

ŚCIŚLE POUFNE

SYLION

Analiza Zagrożeń i Wektorów Ataków

Pełna ocena bezpieczeństwa platformy SYLION
i modułu PHANTOM — rozszerzona analiza komunikacji
na froncie, RF fingerprinting i porównanie transportów

Klasyfikacja dokumentu	ŚCIŚLE POUFNE
Data publikacji	Kwiecień 2026
Zakres	Platforma SYLION + moduł PHANTOM [A]
Jednostka wydająca	Zespół Bezpieczeństwa Platformy
Przegląd	Co 6 miesięcy lub przy istotnej zmianie modelu

*Dokument zawiera informacje wrażliwe dotyczące architektury bezpieczeństwa platformy. Dystrybucja ograniczona.
Reprodukcja zabroniona bez autoryzacji CISO.*

Spis treści

#	Rozdział	Strona
1.	Architektura terminala i ścieżka sygnału	3
2.	IMSI/IMEI — zarządzanie tożsamością radiową	7
3.	Starlink jako transport — model zagrożeń	11
4.	Komunikacja na froncie — lekcje z Ukrainy	15
5.	RF Emission Fingerprinting — sygnatury radiowe	19
6.	Porównanie transportów — pełna macierz	21
7.	Model przeciwnika — 7 klas adversarzy	23
8.	Strefy bezpieczeństwa Zone 0a–5	25
9.	Wektory ataków — matryca 25 scenariuszy	27
10.	Etapy dekonspiracji — 14 stadiów ryzyka	35
11.	Co eliminuje tryb samolotowy — a czego nie	37
12.	Czego SYLION nie chroni — jawna lista	38
13.	Rekomendacje R1–R18	40
14.	Werdykt i ocena końcowa	42

Status dokumentu. Niniejsza analiza opisuje obowiązujący model zagrożeń platformy SYLION wraz z autonomicznym modułem PHANTOM [A]. Przyjęty model terminala wykorzystuje Pixel z GrapheneOS w trybie samolotowym jako renderer pikseli oraz zewnętrzny router mobilny GL.iNet Mudi v2 jako jedyny punkt łączności radiowej z operatorem telekomunikacyjnym. Transport IPsec IKEv2 biegnie nad cellular 4G/5G lub — alternatywnie — nad łączem satelitarnym Starlink. Dokument zawiera rozszerzone sekcje dotyczące komunikacji na froncie (lekcje z Ukrainy 2022–2026), RF emission fingerprinting oraz pełną macierz porównawczą 8 wariantów transportu.

1. Architektura terminala i ścieżka sygnału

SYLION realizuje model **zero-wiedzy po stronie klienta** oparty na dwóch fizycznie rozdzielonych urządzeniach: terminalu pikselowym (Google Pixel z GrapheneOS) oraz zewnętrznym routerze mobilnym. Terminal nie ma *żadnej* aktywnej tożsamości radiowej: baseband jest wyłączony (tryb samolotowy), moduły GSM/LTE/5G nie transmitują i nie nasłuchują. Cała łączność radiowa jest delegowana do routera, który stanowi jedyny punkt widoczny dla operatora telekomunikacyjnego oraz dla ewentualnych IMSI catcherów (CSS).

Pięciostopniowa ścieżka sygnału od operatora do workloadu jest **normatywnym [N] wymaganiem architektonicznym**. Każdy krok posiada własne granice zaufania, własny zestaw kontrolek bezpieczeństwa i własny katalog ryzyk rezydualnych. Żaden krok nie zastępuje pozostałych — architektura defense-in-depth zakłada, że każda warstwa może zawieść.

1.1 Pełna ścieżka sygnału

- Pixel (GrapheneOS, tryb samolotowy, baseband OFF)**
 - > WiFi (WPA3-SAE, zasięg ~5–10 m)
 - > **GL.iNet Mudi v2** (własny baseband, własna SIM, własny IMEI)
 - > Sieć komórkowa (4G/5G) **LUB** Starlink (satelitarny)
 - > IPsec IKEv2 (klucze w Titan M2 na Pixelu)
 - > G1 -> G2 -> Workload (Zone 3)

Transport IPsec zakańcza się na G1 (Zone 1), skąd ruch jest przekazywany do brokera G2 (Zone 2) i dalej do izolowanego workloadu operatora w Zone 3 (Firecracker microVM, per-operator). Klucze IPsec rezydują wyłącznie w hardware security element Titan M2 na Pixelu — nie na routerze, nie na serwerze.

1.2 Krok 1 — Pixel / GrapheneOS / tryb samolotowy

Komponent	Opis / wymaganie	Ryzyko rezydualne
Hardware	Google Pixel 8+ (Titan M2 Secure Element, Tensor SoC). 7 lat wsparcia bezpieczeństwa.	Supply chain na etapie produkcji (implant krzemowy) — niewykrywalny.
System operacyjny	GrapheneOS (hardened AOSP). Verified Boot, Secure Boot, per-app permissions, brak telemetrii Google.	0-day w AOSP / kernel Linux. Mitygacja: aktualizacje w 7-dniowym oknie.
Tryb radiowy	Tryb samolotowy zawsze włączony. Baseband OFF. Zero IMSI / IMEI w sieci komórkowej. Zero wrażliwości na IMSI catcher.	Baseband RCE (Intellexa Triton, ~EUR 8 M). Mitygacja: baseband wyłączony eliminuje wektor aktywny.
Łączność	WiFi 6 (WPA3-SAE) do routera, zasięg ~5–10 m. Brak DNS plaintext (DoH przez tunel IPsec).	Rogue AP w pobliżu. Mitygacja: WPA3 + certyfikat routera + fizyczna odległość.
Dane trwałe	Wyłącznie: certyfikat IPsec (X.509, auto-renewed w Titan M2), konfiguracja VPN, FIDO2 credential. Zero danych aplikacyjnych.	Konfiskata terminala w stanie AFU z odblokowanym ekranem: widoczna bieżąca sesja; brak danych historycznych.
Odporność forensyczna	GrapheneOS — w wyciekach kompatybilności Cellebrite UFED Premium (2024, 2025) figuruje jako „nieдоступny” w stanie BFU i AFU. Jedyny mobilny OS z takim statusem.	Po pierwszym odblokowaniu (AFU) do auto-reboot: okno ekspozycji 10–18 min (PHANTOM-6: 10 min).

Kluczowa zasada. Terminal = *zero-knowledge pixel renderer*. Wyświetla piksele, odtwarza dźwięk, przyjmuje input. Nie przechowuje wiadomości, historii, plików, kluczy workloadów. Kompromitacja terminala = kompromitacja bieżącej sesji, nie całej historii operatora.

1.3 Krok 2 — GL.iNet Mudi v2 (mobilny router)

Router jest **jedynym urządzeniem widzialnym w warstwie radiowej**. Ma własną SIM (własne IMSI), własny IMEI, własny MAC WiFi. To router zestawia tunel IPsec — choć klucze kryptograficzne rezydują w Titan M2 na Pixelu (passthrough przez USB/WiFi control channel). Jest to świadoma separacja: tożsamość radiowa jest fizycznie oddzielona od tożsamości kryptograficznej operatora.

Komponent	Opis / wymaganie	Uwagi
Hardware	GL.iNet GL-E750 Mudi v2. Baseband Quectel EG25-G (CAT-4 LTE). WiFi 802.11ac. Bateria 7000 mAh.	Dostępność w kanałach retail — brak automatycznego flagowania przez supply chain watchdogs.
Firmware	OpenWrt (open source) z nakładką SYLION (pakiety: strongSwan, Ipc, MAC rotation scripts, kill switch iptables).	Auditowalność OpenWrt. Nakładka SYLION podpisana przez Intermediate CA.
SIM / eSIM	Slot fizyczny + eUICC zgodny z GSMA SGP.22. Obsługa Ipc dla zarządzania profilami eSIM.	eSIM zwiększa mobilność, ale wprowadza wektor EID (§2.5).
Tożsamość radiowa	IMSI (SIM), IMEI (baseband routera), MAC WiFi. Wszystkie trzy rotowalne (szczegóły §2).	IMEI rotation nielegalna w większości UE / UK / Indii / Australii — patrz §2.3.
IPsec	strongSwan 6.0.0 FIPS. IKEv2 + AES-256-GCM + SHA-384 + ECDH P-384. Certyfikaty X.509 z CA SYLION.	Klucze trzymane na Pixelu (Titan M2); router wykonuje operacje przez PKCS#11 passthrough.
Kill switch	Drop rule: każdy ruch nie-IPsec z WAN jest odrzucany. Brak fallback na plain IP.	Mitygacja: wyciek DNS, wyciek IP przy chwilowym dropie tunelu.

1.4 Krok 3 — Transport: cellular LUB Starlink

Architektura dopuszcza dwa wzajemnie wykluczające się media transportowe między routerem a siecią publiczną. Wybór ma istotne konsekwencje dla modelu zagrożeń — oba warianty pokrywają uzupełniające się scenariusze.

Aspekt	Ścieżka A: Cellular (4G/5G)	Ścieżka B: Starlink
Medium	Fale radiowe do BTS operatora telco (Orange, Play, T-Mobile, Plus, MVNO).	Fale Ku-band do satelity Starlink LEO; downlink do ziemnej bramy SpaceX.
IPsec NAT-T	Zwykle zbędne (publiczne IP po CGNAT operatora).	Wymagane — Starlink stosuje CGNAT IPv4 (100.64.0.0/10), IKE musi używać UDP 4500.
Tożsamość widoczna dla operatora transportu	IMSI, IMEI, Cell ID, wszystkie timingi.	ID terminala Starlink (serwis account), pozycja beam ID, pozycja anteny (~10–50 m).
Jurysdykcja operatora transportu	Lokalny telco + bilateralne MLAT.	SpaceX (USA) — CLOUD Act (2018).
IMSI catcher / CSS	TAK — aktywny wektor.	NIE — brak cell towers w torze komunikacji.
SS7 / Diameter tracking	TAK.	NIE — Starlink nie korzysta z SS7.

Aspekt	Ścieżka A: Cellular (4G/5G)	Ścieżka B: Starlink
Anonimowy zakup	TAK — prepaid, gotówka, bez KYC (zależy od jurysdykcji).	NIE — rejestracja konta, karta płatnicza, adres dostawy.
Mobility	Pełna — terminal chowany do kieszeni.	Ograniczona — anteny Starlink wymagają ustawienia; „Roam” dopuszcza ruch pojazdem.
Koszt	Niski. Prepaid SIM od EUR 5–15.	Wysoki. Terminal USD 599, abonament USD 120/mies.+.
Dostępność	Zależy od zasięgu lokalnego operatora.	Globalny (55+ krajów stan na 2026). Morskie, arktyczne, pustynne.
Rekomendowane zastosowanie	Operacje miejskie, mobilność, niski profil kosztowy.	Obszary bez zasięgu, strefy konfliktu, morskie, rezerwowy kanał gdy cellular zablokowany.

1.5 Krok 4 — Tunel IPsec IKEv2 do G1

Niezależnie od medium transportowego, ruch aplikacyjny jest szczelnie enkapsulowany w tunelu IPsec IKEv2. Tunel zakańcza się na Zone 1 Gateway (G1) — nigdy bezpośrednio na workloadzie. ISP / operator satelitarny / CGNAT widzą wyłącznie zaszyfrowane pakiety ESP (AES-256-GCM) pomiędzy routerem a IP G1.

Parametr	Wartość obligatoryjna [N]
Wymiana kluczy (IKE_SA_INIT)	ECDH P-384 lub X25519; negocjacja DH grup zgodna z RFC 7296.
Uwierzytelnianie (IKE_AUTH)	Certyfikaty X.509 (device cert + gateway cert). Zabronione: password-based, SMS, EAP-MSCHAPv2.
Szyfrowanie ESP	AES-256-GCM (AEAD). ChaCha20-Poly1305 jako fallback NEGOCJOWALNY.
Integralność	SHA-384 (IKE); GCM dostarcza integralność dla ESP natywnie.
PFS	Obowiązkowe. Każdy Child SA negocjuje nowy klucz DH.
IKE SA lifetime	24 h (twardy limit).
Child SA lifetime	1 h lub 1 GB danych, cokolwiek nastąpi wcześniej.
Rekeying	Make-before-break (zero packet loss).
Dead Peer Detection	Keepalive co 30 s; teardown po 120 s bez odpowiedzi.
NAT-T	UDP 4500; obowiązkowe dla Starlink, opcjonalne dla cellular z publicznym IP.
Roadmap PQC	2026 Q4: pilot hybrydowego IKEv2 (ECDH P-384 + ML-KEM-1024, opt-in). 2028: pełna migracja; klasyka deprecated.

1.6 Krok 5 — G1 → G2 → Workload

G1 zakańcza tunel IPsec i przekazuje sesję do G2 (broker dostępu, Zone 2). G2 weryfikuje tożsamość operatora (FIDO2), stosuje polityki (clipboard, print, download, session recording), otwiera kanał do workloadu Zone 3 w izolowanej microVM Firecracker. Separacja G1/G2 jest **fizyczna** — osobne procesy, osobne VM, osobne node'y:

Komponent	Widzi	Nie widzi
G1 (Control Plane, Zone 1)	Metadane sesji (kto, kiedy, źródło IPsec, polityka), ruch L3/L4 zaszyfrowany.	Treści komunikacji, zawartości plików, pixel stream, FIDO2 credentials.
G2 (Data Plane, Zone 2)	Zaszyfrowane strumienie audio/video (SFrame E2EE), pixel stream Guacamole, metadane brokerowania.	Metadane G1, polityki, tożsamość operatora (tylko handle FIDO2), dane innych operatorów.
Workload (Zone 3)	Własne dane operatora, komunikację w kontekście sesji.	Inne tenantów, Zone 5 management plane, Vault root keys.

Single Point of Compromise — granice. Kompromitacja G1 nie daje dostępu do treści ani do workloadu (klucze SFrame poza G1; FIDO2 weryfikuje G2 niezależnie). Kompromitacja G2 daje dostęp do pixel stream **aktywnych** sesji remote desktop (Guacamole CVE-2024-35164) — jest to udokumentowane *residual risk* klasy Wysokiej (R6 w rejestrze ryzyk). Mitygacja: horizontal scaling, Firecracker sandbox, SEV-SNP, monitoring eBPF/Tetragon, emergency patch <24 h.

2. IMSI/IMEI — zarządzanie tożsamością radiową

Warstwa telekomunikacyjna (GSM / LTE / 5G) jest **poza kontrolą kryptograficzną** platformy SYLION. Tunel IPsec chroni treść i metadane aplikacyjne, ale nie ukrywa faktu, że *jakieś* urządzenie połączyło się z siecią komórkową w danym miejscu i czasie. Każde urządzenie GSM/LTE/5G jest definitywnie widoczne dla operatora telekomunikacyjnego w momencie rejestracji — jest to własność architektury sieci, nie konfigurowalna oprogramowaniem.

Ekspozycja radiowa jest zarządzana na dwóch poziomach: (1) **architektura terminala** — Pixel w trybie samolotowym nie emituje i nie rejestruje się w sieci komórkowej wcale; (2) **rotacja tożsamości radiowej routera** — IMSI, IMEI, MAC oraz publiczny IP routera są cyklicznie zmieniane w ramach operacyjnego profilu rotacji (PHANTOM-6 / 12 / 24).

2.1 Model tożsamości radiowej SYLION

Element	Pixel (terminal)	Router (Mudi v2)
Tryb radiowy	Airplane mode ON zawsze. Baseband OFF.	Aktywny modem LTE/5G (jedyne punkty emisji).
IMSI widoczny w sieci	Brak — baseband nie rejestruje się.	Aktualny IMSI SIM w slotcie.
IMEI widoczny w sieci	Brak.	IMEI baseband Quectel EG25-G (rotowalny — zob. §2.3).
Cell ID / lokalizacja	Brak — urządzenie niewidzialne w sieci.	Cell ID aktualny; RRLP/LPP forced GPS możliwe.
SMS / voice	Niedostępne (baseband OFF).	Dostępne technicznie, polityką zablokowane — brak zależności aplikacji SYLION od SMS/voice.
FIDO2, certyfikaty, klucze	W Titan M2 — nigdy nie opuszczają.	Brak (passthrough do Pixela).

Konsekwencja separacji. Tożsamość radiowa (IMSI/IMEI routera) jest fizycznie odseparowana od tożsamości kryptograficznej operatora (certyfikat IPsec, FIDO2). Nawet jeśli adversarz telko skorelował konkretny IMSI z fizyczną osobą, to korelacja ta nie rozszerza się automatycznie na jego sesję SYLION — ruch aplikacyjny na IPsec jest zaszyfrowany, a tożsamość operatora rozstrzygana server-side przez FIDO2 + certyfikat Pixela (nie przez IMSI).

2.2 IMSI rotation — mechanizmy

Rotacja IMSI utrudnia długoterminową korelację przez *tower dumps*, zapytania SS7/Diameter oraz analizę CDR u operatora. SYLION wspiera cztery mechanizmy rotacji, każdy o innym profilu ryzyka i kosztu operacyjnego.

Cape MVNO (rotacja IMSI wspierana przez operatora)

Cape (Cape Privacy, USA) jest legalnym MVNO oferującym SIM karty z wbudowaną, operacyjną rotacją IMSI co kilka godzin. Rotacja odbywa się u operatora (własny HLR Cape) — z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora każda sesja wychodzi z innego IMSI, mimo że karta SIM jest fizycznie ta sama. **Legalne:** operator ma prawo do rotacji IMSI w ramach zarządzania zasobem numeracji (GSMA SGP.22, ITU E.212). Zalety: zero interwencji operatora końcowego. Wady: zależność od US MVNO

(CLOUD Act), Cape widzi pełną historię → wektor supply-chain.

eSIM / Ipac — rotacja profili

Router Mudi v2 zawiera eUICC zgodny z GSMA SGP.22. Narzędzie *lpac* (open source) umożliwia pobieranie i aktywację profili eSIM komendami konsolowymi. Operator utrzymuje pulę 10–20 profili eSIM z różnych MVNO i jurysdykcji; aktywacja rotuje się co sesję lub co dobę:

```
# lista dostępnych profili
lpac profile list

# wyłącz aktualny, włącz kolejny
lpac profile disable <ICCID_prev>
lpac profile enable <ICCID_next>
```

Ograniczenie: każdy profil eSIM niesie stały identyfikator EID karty eUICC. Wszystkie profile pobrane na to EID są zapisane u operatora SM-DP+ (Thales, IDEMIA, Giesecke+Devrient). Adwersarz z dostępem do SM-DP+ widzi pełne mapowanie EID → IMSI → ICCID → operator → timestamp. Patrz §2.5.

Fizyczna wymiana SIM (PHANTOM-6)

Dla operacji o najwyższym profilu ryzyka (PHANTOM-6, rotacja co 6 h) rekomendowana jest fizyczna wymiana karty SIM. Dedykowany zestaw prepaid SIM: różni operatorzy, różne jurysdykcje, zakup gotówką lub Monero, **bez rejestracji KYC** (w jurysdykcjach gdzie to legalne — patrz tabela poniżej). Każda karta używana max 1–2 razy; przy 365 dniach operacyjnych roczne zapotrzebowanie operatora to ~365 kart, przy zespole 10 operatorów ~3650 kart rocznie.

TAC diversity (rotacja modelu urządzenia raportowanego)

Pierwszych 8 cyfr IMEI to TAC (Type Allocation Code) — identyfikator modelu urządzenia. Baza PHANTOM zawiera 500+ ważnych IMEI z różnych TAC (iPhone, Samsung, Xiaomi, OnePlus). Przy rotacji IMEI wybierany jest TAC odmienny od poprzedniego — eliminuje korelację „ten sam typ urządzenia”.

UWAGA: zmiana IMEI *raportowanego* przez baseband (AT+EGMR) pozostaje nielegalna w większości jurysdykcji — patrz §2.3.

2.3 IMEI rotation — legalność i ograniczenia

KRYTYCZNA NOTA PRAWNA. Zmiana raportowanego IMEI w telefonie/routerze jest **nielegalna w większości jurysdykcji UE oraz w Commonwealth**. Kary sięgają 5 lat pozbawienia wolności. SYLION nie automatyzuje modyfikacji IMEI w kodzie platformy — jest to świadoma decyzja architektoniczna.

Jurysdykcja	Podstawa prawna	Sankcja
Wielka Brytania	Wireless Telegraphy Act 2006, s. 7; Theft Act 1968, s. 17A.	Do 5 lat pozbawienia wolności + grzywna nieograniczona.
Unia Europejska	Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive); transpozycja krajowa.	Kary administracyjne + karne w zależności od państwa (DE: do 2 lat; FR: do 1 roku + EUR 30 000).
Indie	IMEI Registration Rule, 2020 (Department of Telecommunications).	Do 3 lat pozbawienia wolności.
Australia	Telecommunications Act 1997, s. 474.12.	Do 2 lat pozbawienia wolności.
USA	Brak federalnego zakazu (18 U.S.C. 1029 dotyczy fraudu). Carrier TOS mogą blokować.	Cywilne: bans od operatorów. Karne: tylko w kontekście fraudu.
Polska	Ustawa Prawo telekomunikacyjne + Directive 2014/53/EU.	Kary administracyjne UKE + przepisy karne w kontekście fałszerstwa.

Stanowisko SYLION. Platforma akceptuje sesje IPsec z dowolnego IMEI — nie weryfikuje, nie waliduje, nie koreluje IMEI. Funkcja rotacji IMEI jest technicznie dostępna w nakładce firmware OpenWrt routera (komendy AT+EGMR na baseband Quectel), ale **nie jest aktywowana domyślnie**. Dokumentacja PHANTOM (§10) opisuje ją jako „technicznie możliwe — prawnie warunkowe” i pozostawia decyzję operującej organizacji, która musi mieć do tego mandat prawny (np. służby specjalne w ramach własnej operacji autoryzowanej ustawą).

2.4 Co IMSI rotation chroni — a czego nie

IMSI rotation ogranicza	IMSI rotation NIE ogranicza
Tower dump correlation — nowe IMSI = nowy „abonent” w dumpie.	Continuous SS7 monitoring — adversarz monitorujący szybciej niż rotuje IMSI (np. Circles/NSO, 6 s query) widzi aktualną lokalizację.
SS7 spot queries — zapytanie kieruje się do starego, już nieaktywnego IMSI.	EID correlation (eSIM) — SM-DP+ widzi wszystkie profile pobrane na to samo EID (patrz §2.5).
CDR analysis długoterminowa — powiązanie IMSI z lokalizacją zachowuje sens tylko przez ważność IMSI.	Behavioral correlation — wzorzec zachowania (lokalizacje, godziny, kontakty) pozostaje stały; de Montjoye / MIT: 4 punkty czasowo-przestrzenne identyfikują 95% osób.
Silent SMS (Type 0) confirmation — kierowane na nieaktywny IMSI.	Traffic analysis — volumetria i timing tunelu IPsec są niezależne od IMSI.
Naiwne re-identification z wielu tower dumps.	RF fingerprinting (PARADIS, >99% accuracy) — identyfikuje fizyczny baseband niezależnie od IMSI i IMEI.
Logi operatora MVNO (jeśli MVNO to widzi per-IMSI).	RRLP/LPP forced GPS — wysyłane do baseband, zwraca precyzyjny GPS niezależnie od wartości IMSI.

2.5 Atak: korelacja EID przez SM-DP+ (eSIM)

Pierwszorzędowe zagrożenie dla modelu eSIM jest **ponad warstwą radiową**: każda karta eUICC posiada stały identyfikator EID (Embedded Identity Document, 32 cyfry). Pobranie profilu eSIM wymaga uwierzytelnienia z certyfikatem eUICC, w którego polu serialNumber znajduje się EID. Serwer SM-DP+ zapisuje ten EID wraz z pełnym zestawem atrybutów profilu.

Scenariusz ataku (krok po kroku)

1

Operator używa routera Mudi v2 z eUICC i rotuje profile eSIM

- 10–20 profili pochodzi z Silent Link, PikaSim, nadanada, lokalnych MVNO.
- Każdy profil niesie własny IMSI, ICCID, MSISDN — pozornie różne „tożsamości”.
- Z punktu widzenia tower dumpu i SS7, każda sesja jest innym numerem.

2

Wszystkie profile są pobrane na ten sam eUICC → to samo EID

- SM-DP+ operatora (Thales / IDEMIA / G+D) zapisuje każde pobranie jako rekord: EID → IMSI → ICCID → operator → timestamp → IP pobierającego (router).
- Historia wszystkich profili przypisanych do EID jest permanentnie przechowywana po stronie SM-DP+.

3

Adwersarz uzyskuje dostęp do SM-DP+

- Wektor A (dokumentowany): penetracja Gemalto / Thales przez NSA+GCHQ, 2015, Snowden — ekstrakcja Ki dla ~2 mld kart/rok.
- Wektor B (2025): Security Explorations, CVSS 9.1 — kompromitacja Infineon SLC37 eUICC, ekstrakcja kluczy ECC, klonowanie profili (dotyczy 2+ mld chipów).
- Wektor C: nakaz sądowy w jurysdykcji operatora SM-DP+ (Francja/Niderlandy/Niemcy).

4

Korelacja wszystkich IMSI do pojedynczego EID → pojedynczego fizycznego routera

- Rotacja IMSI jest **całkowicie nieefektywna** dla adwersarza z dostępem do SM-DP+.
- Cała historia operacyjna routera wraca jako skorelowany ślad.
- Jeśli EID jest dodatkowo połączony z metodą płatności za profile (Monero → nie, karta → tak) — połączenie z tożsamością realną.

Mitygacja (rekomendowana dla PHANTOM-6). Użycie fizycznych kart SIM (nie eSIM). Karty SIM nie mają EID i nie korzystają z SM-DP+. Alternatywa: programowalne karty sysmoISIM-SJA2 z własnym IMSI/Ki/OPc wgrywanym lokalnie przez pySim — eliminuje zarówno EID, jak i zewnętrznego operatora klucza Ki. Rekomendacja R13 (§10).

3. Starlink jako transport — model zagrożeń

Starlink (SpaceX, konstelacja LEO) jest drugim wspieranym transportem pomiędzy routerem a G1. Łączność satelitarna zmienia profil zagrożeń w sposób istotny i **niesymetryczny** — eliminuje pewne wektory (IMSI catcher, SS7), a wprowadza nowe (CLOUD Act, geolokacja beam ID, brak anonimowego zakupu). Starlink jest pozycjonowany jako *transport backup*, nie primary.

3.1 Dlaczego Starlink

Przesłanka	Uzasadnienie
Eliminacja zależności od lokalnego ISP	W strefach objętych lawful interception u telco (RU TSPU, CN GFW, IR) lokalny ISP widzi fingerprint IKE i może aktywnie blokować tunel. Starlink omija lokalną infrastrukturę terestrialną.
Brak cell towers w torze komunikacji	Nie ma BTS → nie ma IMSI catchera, nie ma tower dumpu dla tej sesji. RF fingerprinting jest geograficznie ograniczony do anteny satelitarnej (niemobilnej).
Dostępność w remote / conflict zones	55+ krajów (stan 2026). Dostęp do terenów arktycznych, pustynnych, morskich, stref po zniszczeniu infrastruktury (precedens Ukraina 2022–2025).
IPsec kompatybilny z NAT-T	Starlink używa CGNAT IPv4 (100.64.0.0/10). IKEv2 z NAT-T (UDP 4500) obsłużony bez problemów.
Alternatywny kanał awaryjny	Gdy cellular zablokowany lub zaszumiony — Starlink jako failover. Konfiguracja WAN failover w Mudi v2 + policy routing.

3.2 Model zagrożeń Starlink

SpaceX, jako operator Starlink, jest podmiotem jurysdykcji USA i pełnoprawnym adresatem CLOUD Act 2018. W praktyce oznacza to, że **amerykańskie organy ścigania mogą wymusić ujawnienie danych o terminalu Starlink niezależnie od miejsca jego użytkowania na świecie**. Architektura Starlink wprowadza także pasmo nowych metadanych, nie występujących w modelu cellular.

Zagrożenie	Szczegół	Poziom
SpaceX pod US jurisdiction (CLOUD Act)	FISA Section 702, Executive Order 12333, CLOUD Act — NSA/FBI mogą żądać danych SpaceX o terminalu i trasach ruchu. Brak możliwości odmowy ze strony SpaceX.	KRYT
Metadata trasy	SpaceX widzi: IP docelowy (G1), timing strumienia, volumetria. Stwierdzenie „ten terminal używa SYLION G1 (zaszyfrowane, ale rozpoznawalne jako IPsec)”. Historia lokalizacji zachowana u operatora.	WYS
Geolokacja terminala	SpaceX zna dokładną lokalizację terminala: beam ID satelity, pozycja anteny, pomiary timing sygnału. Rozdzielczość ~10–50 m.	WYS
Brak anonimowego zakupu	Rejestracja konta (imię, adres), karta płatnicza, adres dostawy terminala. Unikalne ID terminala (hardware serial, FCC ID) + konto Starlink.	WYS
Denial of service na żądanie	SpaceX może wyłączyć / service-deny terminal. Precedensy: Ukraina (ograniczenia użycia w strefach na wniosek US DoD), Iran (blokada przy próbach smuggling).	SR
Upgrade firmware OTA	SpaceX przesyła aktualizacje firmware do terminala. Teoretyczny wektor backdoor OTA (nieudokumentowany, ale architektonicznie możliwy).	SR

Zagrożenie	Szczegół	Poziom
RF jamming / detection	Ku-band uplink jest detekcjonowalny (kierunek, pasmo, timing). W strefach konfliktu można zidentyfikować aktywne terminale.	SR

3.3 Starlink vs Cellular — porównanie

Aspekt	Cellular (4G/5G)	Starlink
IMSI catcher / CSS	TAK — wektor aktywny (Intellexa Triton, Stingray).	NIE — brak cell towers w torze.
SS7 / Diameter tracking	TAK — Circles 6 s query.	NIE — Starlink nie korzysta z SS7.
Lawful interception	Lokalny telco + MLAT (mediana 150 dni).	SpaceX (USA) + CLOUD Act (bez MLAT, direct compel).
Geolokacja	Cell tower triangulation + RRLP/LPP (sub-meter w 5G R16+).	Beam ID + anteny + timing (~10–50 m).
Anonimowy zakup	TAK (prepaid SIM, gotówka, bez KYC — w jurysdykcjach legalnych).	NIE — rejestracja konta + karta płatnicza + adres.
IPsec NAT-T	Zależne od CGNAT operatora.	WYMAGANE — Starlink stosuje CGNAT IPv4.
Dostępność	Zależy od zasięgu operatora.	Globalny (55+ krajów, 2026).
Koszt ciągły	Niski (prepaid EUR 5–15/mies).	Wysoki (~USD 120/mies + USD 599 terminal).
Mobility	Pełny (kieszonkowy).	Ograniczony (antena wymaga ustawienia; Roam wspiera in-motion).
Energia / bateria	Niska (modem w routerze, 7000 mAh = 12–24 h).	Wysoka (~100 W terminal; zewnętrzne zasilanie).
Jurysdykcja danych	Lokalna (do MLAT).	USA (CLOUD Act zawsze).
Rekomendacja SYLION	Primary dla operacji miejskich i mobilnych.	Backup / fallback dla strefy bez zasięgu, conflict zone, morskich.

3.4 Rekomendowana konfiguracja dla Starlink

Jeśli Starlink jest używany jako transport, SYLION rekomenduje poniższą konfigurację defensywną. Pełna lista wymagań dla Starlink znajduje się w §10 (rekomendacje R14, R15).

Kontrola	Wymaganie
Obligatoryjne NAT-T (UDP 4500)	IKEv2 skonfigurowane z natywną obsługą NAT-T; keepalive co 20 s.
Double tunnel	VPN do węzła wyjściowego poza USA (np. Islandia, Szwajcaria, Panama) PRZED IPsec do G1. SpaceX widzi wtedy jedynie „terminal łączy się z VPN w IS”.
Brak DNS plaintext	DoT/DoH wyłącznie w tunelu IPsec. Brak zapytań DNS do resolvera Starlink.
Fixed vs Roam	Tryb Fixed ujawnia adres instalacji; Roam ujawnia trajektorię. Wybór zależy od profilu operacji.
Kill switch	W przypadku utraty tunelu IPsec — przerwanie całego ruchu (drop default route).
Separacja od cellular	Nigdy nie używać Starlink i SIM na tym samym routerze jednocześnie — eliminuje cross-channel fingerprinting.
Metoda płatności	Konto Starlink założone na podmiot prawny (LLC offshore, legalna struktura). Karta debetowa bez powiązania z operatorem.
Dokumentacja terminala	Terminal zakupiony i zarejestrowany w ramach entytetu prawnego operacyjnego, nie osobistego. Dostawa na adres biura, nie mieszkania.

Dlaczego backup, nie primary. Cellular w trybie PHANTOM-6 z prepaid SIM zapewnia **lepszą anonimowość zakupu** (gotówka, brak rejestracji), **pełną mobilność** (kieszonkowe urządzenie) i **niezależność od US jurisdiction** (lokalny telco, MLAT). Starlink zapewnia **dostępność** i **omijanie lokalnego DPI**, ale w zamian za trwały kontrakt z podmiotem amerykańskim. W praktyce operacyjnej SYLION zaleca cellular jako domyślny transport, z Starlink jako przełącznik ostatecznego ratunku.

4. Komunikacja na froncie — lekcje z Ukrainy

Wojna Ukraina–Rosja (2022–2026) jest pierwszym konfliktem wysokiej intensywności, w którym cywilna łączność satelitarna (Starlink) została użyta na masową skalę jako primary transport komunikacji taktycznej. Doświadczenia z linii frontu dostarczają **bezpośrednich, udokumentowanych lekcji** dla operatorów SYLION i PHANTOM działających w strefach konfliktu lub obszarach aktywnej walki elektronicznej.

Status sekcji. Niniejsza sekcja odnosi się do publicznych źródeł: raportów Ukraińskiej Prawdy, Reuters, Financial Times, analiz RUSI, CSIS, ISW oraz otwartych kanałów Telegram (RSOTM, DeepState). Nie zawiera informacji niejawnych. Wnioski są projektowane na model zagrożeń SYLION — konkluzje operacyjne należy zawsze weryfikować z aktualnym obrazem taktycznym.

4.1 Starlink na froncie ukraińskim (2022–2026)

Od inwazji w lutym 2022 roku Ukraina przeszła z tradycyjnych systemów satelitarnych (Inmarsat BGAN, Iridium) na Starlink jako dominującą platformę łączności taktycznej. Skala adopcji jest bezprecedensowa w historii konfliktów.

Parametr	Wartość / dane publiczne
Liczba terminali (2024)	~42 000 terminali Starlink na Ukrainie (dane SpaceX + MinCyfry UA).
Koszt terminala	USD 599 (Starlink) vs USD 50 000+ (BGAN klasa militarna).
Przepustowość	100+ Mbps (Starlink) vs 450 kbps (BGAN Explorer 700).
Opóźnienie	20–40 ms (Starlink LEO) vs 700+ ms (BGAN GEO).
Zastosowanie taktyczne	Koordinacja dronów FPV, transmisja wideo z ISR, komunikacja sztabowa, zdalna artyleria (GIS Arta, Kropyva), medevac, teleoperacja.
Pokrycie	Pełne pokrycie terytorium UA (kontraktowe — z wyłączeniami o zmiennej geometrii).
Incydenty geofencing	Krym 2022 — odmowa aktywacji w strefie atakującej (Musk do Isaacson: obawa eskalacji nuklearnej). Donbas 2023 — lokalne przerwy w zasięgu przy ofensywach UA.

4.2 Jak Rosja namierza Starlink — systemy REB/EW

Rosja od 2023 rozwija zdolności namierzania i zakłócania terminali Starlink. Łączność w paśmie Ku (10,7–12,7 GHz downlink; 14,0–14,5 GHz uplink) jest fizycznie detekcjonowalna przez naziemne i powietrzne systemy SIGINT, pomimo kierunkowej anteny phased-array. Wektory detekcji to: **side-lobes** anteny, **odbicia od terenu** (ground scatter), **turn-on transient** oraz **emisja zwrotna** z oscylatora.

System	Funkcja	Charakterystyka
Zhithel R-330Zh	Namierzanie emisji Ku-band (Starlink, Iridium, Inmarsat).	Dokładność 100–500 m. Czas namierzania: 3–8 min od włączenia terminala. Mobilny (Ural-43203). Zasięg detekcji ~25 km.
Krasukha-4	Jamming Ku/Ka + S-band.	Zakłócanie uplinku Starlink (zagłuszanie 14 GHz). Zasięg 150–300 km. Przerywa łączność, ale nie namierza geograficznie.

System	Funkcja	Charakterystyka
Pole-21	Nawigacja + EW.	Namierzanie źródeł emisji Ku/Ka; integracja z systemami artyleryjskimi; handoff współrzędnych w ~30–60 s.
Orlan-10 SIGINT	Dron rozpoznawczy z pakietem RF.	Powietrzna detekcja emisji (wyższy kąt -> mniej terrain masking). Przekaz współrzędnych w czasie rzeczywistym do artylerii / Lancet.
Torn / Torn-MDM	Tactical SIGINT batalionowy.	Mały, mobilny system namierzania — 3 sensory triangulują w ~1 min. Udokumentowane przypadki namierzania stacji łączności taktycznej 2024–2025.

Taktyka rosyjska — pętla detekcja -> uderzenie

1	Detekcja emisji Ku-band - Terminal Starlink uplinkuje w 14,0–14,5 GHz kierunkowo do satelity (~40 stopni elewacji). - Side-lobes anteny phased-array i rozproszenie na terenie tworzą detektowalną emisję w promieniu kilku km. - Turn-on transient (moment włączenia terminala) generuje charakterystyczny impuls RF — najsilniejszy w pierwszych sekundach.
2	Triangulacja pozycji z 2–3 sensorów - Zhitel R-330Zh + Torn-MDM + Orlan-10 SIGINT w triangulacji -> dokładność ~100 m. - Czas akwizycji: 3–8 min od włączenia; krótsze w terenie otwartym, dłuższe w zabudowie.
3	Przekaz współrzędnych do sił uderzeniowych - Handoff do systemu artyleryjskiego (2S19 Msta-S, Tornado-S) lub drona kamikadze (Lancet-3, Geran-2). - Czas od współrzędnych do ognia: 30 s – 5 min w zależności od szczebla dowodzenia.
4	Uderzenie kinetyczne - Całkowity czas pętli: 3–15 min od włączenia terminala do uderzenia. - Raportowane przypadki (Ukraińska Prawda, lipiec 2023): utrata pozycji sztabowych po włączeniu Starlink z tego samego miejsca przez >30 min. - Rosyjskie kanały Telegram (RSOTM) publikowały wideo uderzeń na „terminale łączności satelitarnej” z dokładnością ~200 m.

Kluczowa obserwacja. Starlink **nie jest LPI/LPD** (Low Probability of Intercept / Detection). Kierunkowa antena zmniejsza, ale nie eliminuje sygnatury RF. W obecności profesjonalnego systemu EW terminal Starlink jest *fizycznie widoczny* jak każdy inny nadajnik Ku-band. Systemy wojskowe (MUOS, WGS) używają spread-spectrum, frequency hopping i dedykowanych pasm chronionych — Starlink **nie używa żadnej z tych technik**.

4.3 Lekcje z frontu — implikacje dla SYLION i PHANTOM

Doświadczenia ukraińskie przekładają się na konkretne wymagania architektoniczne dla operatorów SYLION działających w strefach konfliktu, obszarach z aktywnym EW, lub po prostu w jurysdykcjach, w których SIGINT cywilny osiąga podobne zdolności (RU, CN, IR).

Lekcja z frontu	Implikacja dla SYLION / PHANTOM
Emisja RF = cel artyleryjski.	Terminal Starlink jest fizycznie widoczny dla SIGINT w promieniu kilku kilometrów. W strefie konfliktu każde włączenie = ujawnienie pozycji.
3–8 min od włączenia do uderzenia.	Operator PHANTOM nie powinien używać Starlink ze stałej lokalizacji dłużej niż 60–120 min. Rekomendacja: cykl „shoot and scoot” — transmisja -> relokacja.
Phased-array nie jest „niewidzialna”.	Kierunkowa antena redukuje, nie eliminuje sygnatury. Side-lobes + ground scatter + turn-on transient dają pełną RF fingerprint.
SpaceX kontroluje geofencing (software-defined).	Precedens: Krym 2022, Iran. SpaceX może wyłączyć lub zoneować terminal zdalnie. Żadne SYLION patch nie obejdzie decyzji operatora platformy.
CGNAT Starlink.	Wszystkie terminale współdzielą pulę IP (100.64.0.0/10) — utrudnia targeting per-user, ale nie chroni przed SpaceX (który zna mapowanie IP -> terminal).
Starlink = high bandwidth, duża fizyczna sygnatura.	Terminal Gen3 ~60 × 38 cm, waga ~2,9 kg, pobór ~75–100 W. Nie „kieszonkowy”. Nieodpowiedni do codziennej mobilności (w przeciwieństwie do routera Mudi).
Kinetyczny response time znacznie krótszy niż prawny.	MLAT mediana: 150 dni. Ukrainian conflict: 5 min. Klasa ryzyka zupełnie inna — w strefie walki decyzja o włączeniu terminala = decyzja o akceptacji ryzyka fizycznego.

4.4 SYLION vs komunikacja wojskowa vs Starlink cywilny

SYLION i dedykowane systemy wojskowe rozwiązują różne problemy z różnymi ograniczeniami. Poniższa tabela mapuje kluczowe różnice — istotne przy decyzji o tym, którego transportu użyć w danym scenariuszu operacyjnym.

Aspekt	Wojskowy (MUOS / WGS / SINCGARS)	Starlink (cywilny)	SYLION + cellular
Szyfrowanie	Type 1 (NSA Suite A); per-link + per-terminal klucze.	TLS 1.3 (SpaceX kontroluje klucze i endpointy).	IPsec IKEv2 (operator kontroluje klucze w Titan M2).
Kontrola kluczy	Rząd (NSA KMI / COMSEC).	SpaceX (zarządzanie PKI centralnie).	Operator (BYO-KMS + Titan M2 + HSM).
Odporność na jamming	Frequency hopping (SINCGARS 100+ hops/s), DSSS.	Brak — cywilne Ku-band, stała nośna.	Zależy od operatora cellular (brak dedykowanej ochrony).
Geolokacja emisji	Trudna (LPI/LPD, spread spectrum).	Łatwa (Ku-band fixed, ~100 m przez SIGINT).	Średnia (cell tower triangulation 100–500 m).
Fizyczny rozmiar	Duży (plecakowy SINCGARS 7 kg + antena).	Średni (Starlink Mini 30 × 25 cm, ~1,1 kg).	Mały (router Mudi v2 12 × 8 cm, 260 g).
Mobilność	Pełna (plecak + antena składana).	Ograniczona (widoczność nieba + zasilanie).	Pełna (kieszonkowy router + Pixel).
Koszt jednostkowy	USD 500 000+ / system end-to-end.	USD 599 terminal + USD 120/mies abonament.	~USD 300 hardware + USD 10–30/mies prepaid.

Aspekt	Wojskowy (MUOS / WGS / SINCGARS)	Starlink (cywilny)	SYLION + cellular
Anonimowy zakup	NIE (rządowy procurement).	NIE (rejestracja, karta, adres).	TAK (prepaid, gotówka, bez KYC w jurysdykcjach legalnych).
CLOUD Act / FISA 702	NIE (systemy wojskowe poza scope CLOUD Act).	TAK (SpaceX = US corp).	NIE (lokalny telco + MLAT).
Ekosystem aplikacyjny	Własny, wojskowy (ATAK, Link-16).	Pełny internet (IP transport).	Pełny internet + E2EE SYLION stack.

Wniosek operacyjny. W strefie aktywnego konfliktu z profesjonalnym EW (UA 2022–2026; potencjalna eskalacja w innych regionach) SYLION + cellular pozostaje **preferowanym** rozwiązaniem: mniejsza sygnatura RF, pełna mobilność, brak CLOUD Act. Starlink używany jest wyłącznie gdy cellular jest **fizycznie niedostępny** (zniszczona infrastruktura, obszar arktyczny/morski, celowa blokada przez państwo) i tylko w trybie **mobilnym — nigdy dłużej niż 2 h ze stałej lokalizacji** (R17).

5. RF Emission Fingerprinting — sygnatury radiowe urządzeń

Każdy nadajnik radiowy posiada **unikalne fizyczne cechy emisji** wynikające z niedoskonałości procesu produkcyjnego — mikro-odchyłeń w oscylatorze kwarcowym, wzmacniaczach mocy, modulatorach IQ i torze nadawczym. Cechy te są *niezależne od programowej tożsamości* (IMSI, IMEI, MAC) i pozwalają na identyfikację konkretnego egzemplarza hardware nawet po zmianie wszystkich identyfikatorów logicznych. Technika ta — znana jako **RF emission fingerprinting** — jest aktywnym wektorem SIGINT dla adversarzy klasy 4+ i stanowi fundamentalne ograniczenie każdej architektury opartej na rotacji tożsamości radiowej.

5.1 Techniczne podstawy fingerprintingu

Cecha	Opis	Źródło unikalności
Clock drift	Oscylator kwarcowy odchyła się od nominalnej częstotliwości o $\pm$ ppm.	Cięcie kryształu, temperatura pracy, starzenie — każdy egzemplarz inny.
Power spectral density	Kształt widma emisji w paśmie roboczym — pozycja harmonicznych, szerokość kanału.	Tolerancje filtrów, charakterystyka PA (power amplifier).
Turn-on transient	Charakterystyczny impuls RF przy aktywacji nadajnika — pierwsze 20–200 ms.	Dynamika PLL (phase-locked loop), ładowanie obwodów RF.
IQ modulation imperfections	Mikro-odchylenia fazy i amplitudy modulacji I/Q (quadrature).	Niedopasowanie kanałów I i Q; bias DAC; niedoskonałości mieszaczy.
Carrier frequency offset	Stałe przesunięcie nośnej od wartości nominalnej.	Dokładność oscylatora referencyjnego per-chip.
Phase noise profile	Charakterystyka szumu fazowego oscylatora.	Jakość VCO, topologia PLL.

5.2 Systemy i badania

System / praca	Zakres	Skuteczność
PARADIS (Vanderbilt, 2008)	Fingerprinting 802.11 NIC.	>99% accuracy dla 138 kart WiFi przy <100 m.
DeepRadiolD (2019)	Deep learning RF fingerprinting LTE.	93–97% accuracy dla 100+ urządzeń w warunkach rzeczywistych.
Rutgers WiCkr (2017)	Per-packet fingerprinting Bluetooth.	96% accuracy dla 12 urządzeń.
NIST Testbed (2022)	5G NR fingerprinting.	85–92% accuracy cross-protocol.
Orlan-10 SIGINT (pole walki, RU)	Identyfikacja radiostacji UA po fingerprintie.	Raportowane przypadki 2024–2025 (open source intel).

5.3 Implikacje dla SYLION

Urządzenie	Profil RF fingerprint	Ekspozycja
Pixel w trybie samolotowym	Baseband OFF -> zero emisji RF z pasma cellular. WiFi WPA3 emituje, ale krótkiego zasięgu (~5–10 m).	Minimalna — jedyna emisja to WiFi do routera, trudna do namierzenia spoza bezpośredniej bliskości.
Router GL.iNet Mudi v2	Baseband Quectel EG25-G — unikalny clock drift, PSD, turn-on transient. Antena zewnętrzna 4G/5G — detektowalna w promieniu kilku km.	Wysoka — router rejestruje się w sieci cellular i emituje ciągle. Rotacja SIM/IMSI nie zmienia fingerprintu baseband.
Terminal Starlink	Ku-band emisja phased-array. Side-lobes + ground scatter + turn-on transient = pełny fingerprint per-egzemplarz.	Krytyczna — w strefie aktywnego SIGINT/EW namierzalność w 3–8 min, dokładność ~100 m.

Krytyczne ograniczenie rotacji tożsamości. Adwersarz z dostępem do sensora SIGINT w pobliżu operatora może korelować „to jest ten sam router” między sesjami, nawet jeśli IMSI, IMEI i MAC są za każdym razem inne. Rotacja identyfikatorów logicznych **nie obejmuje** fizycznej sygnatury RF. Jedyną skuteczną mitygacją jest **wymiana fizycznego hardware** — szczegóły w rekomendacji R16 (§11).

5.4 Mitygacje

Mitygacja	Skuteczność	Koszt operacyjny
Pixel w airplane mode	Pełna — zero emisji cellular z terminala.	Zero (normatywna architektura SYLION).
Rotacja hardware routera co 30 dni	Wysoka — nowy egzemplarz = nowy fingerprint; korelacja przez fingerprint ograniczona do okna 30 dni.	~USD 300 / 30 dni / operator; dyscyplina użycia.
Faraday bag poza operacjami	Blokuje emisję gdy nieaktywny — redukuje okno obserwacji.	Niska; dyscyplina codzienna.
Relokacja geograficzna 2 h	Ogranicza akumulację danych fingerprintu w jednym obszarze.	Wysoka — wymaga fizycznego ruchu.
Starlink nigdy >2 h stałej lokalizacji	Zmniejsza okno namierzania w strefie konfliktu (UA front reguła).	Wysoka — wymaga planowania „shoot and scoot”.
Jamming / decoy emissions	Eksperymentalna — emitery pozorne w okolicy.	Wysoka techniczna; trudność ukrycia jamera.

6. Porównanie transportów — pełna macierz

Niniejsza sekcja stanowi pełną, tabelaryczną analizę ośmiu wariantów transportu dostępnych dla operacji SYLION i PHANTOM. Celem jest jednoznaczne uzasadnienie **rekomendacji primary transportu** oraz określenie ról transportów backupowych w różnych scenariuszach operacyjnych.

6.1 Macierz porównawcza — 8 transportów × 8 cech

Transport	IMSI catcher	SS7 track	Lawful intercept	Geolokacja	Anonim. zakup	IPsec	Mobilność	Koszt
Cellular 4G/5G	TAK	TAK	Lokalny telco + MLAT	Cell ~100–500 m	TAK (prepaid)	Direct	Pełna	Niski
Starlink	NIE	NIE	SpaceX (US) CLOUD Act	Beam ~10–50 m	NIE	NAT-T	Ograniczona	Wysoki
BGAN (Inmarsat)	NIE	NIE	Inmarsat (UK) + MLAT	Beam ~km	NIE	NAT-T	Średnia	Bardzo wysoki
Iridium GO!	NIE	NIE	Iridium (US)	Beam ~400 km	NIE	Minimalna przepustowość (2,4–128 kbps)	Pełna	Wysoki
Meshtastic / LoRa	NIE	NIE	Brak ISP	RF DF ~km	TAK	NIE (brak IP)	Pełna	Minimalny
HF radio (shortwave)	NIE	NIE	DF (direction finding) — państwowy	DF ~50 km	TAK	NIE	Pełna	Średni
WiFi publiczne	N/A	NIE	Właściciel AP	WiFi geo ~50 m	TAK	Direct	Ograniczona	Darmowy
Tor over cellular	TAK (SIM)	TAK (SIM)	Exit node (global)	Cell tower	TAK (prepaid)	NIE (Tor)	Pełna	Niski

6.2 Rekomendacje per transport

Kategoria	Transport	Uzasadnienie
Primary (domyślny)	Cellular 4G/5G z IMSI rotation	Najlepsza kombinacja anonimowości zakupu (prepaid), mobilności (kieszonkowa), niskiego kosztu i braku US jurisdiction. IMSI catcher i SS7 — mitygowane rotacją + airplane mode Pixela.
Backup (fallback)	Starlink	Gdy cellular niedostępny (destruction, remote, maritime). Akceptacja ryzyka CLOUD Act + RF fingerprinting; obowiązkowe: double tunnel (R15), rotacja lokalizacji co 2 h (R17).
Emergency / low-bandwidth	Iridium GO! (status, check-in)	Globalne pokrycie, minimalna przepustowość (2,4–128 kbps) — tylko do check-in i krótkich komend. Niepraktyczne dla normalnej pracy SYLION (pixel stream wymaga 2+ Mbps).

Kategoria	Transport	Uzasadnienie
PHANTOM tactical	Cellular + fizyczne SIM + rotacja hardware	PHANTOM-6: 4 rotacje IMSI/dobę, wymiana routera 30 dni, fizyczne SIM zamiast eSIM. Eliminuje EID correlation (R13) i ogranicza okno RF fingerprintu (R16).
Prohibited (zabronione)	WiFi publiczne bez VPN	Właściciel AP widzi DNS, timing, destination IP. Man-in-the-middle trywialny. Jeśli konieczne — wyłącznie jako transport IPsec z kill switch.
Prohibited (zabronione)	Meshtastic / LoRa jako primary	Brak IP -> SYLION stack niekompatybilny. RF DF łatwy (~km). Użycie dopuszczalne wyłącznie jako out-of-band sygnalizacja (panic, status), nie primary.
Prohibited (zabronione)	BGAN dla operacji PHANTOM	Koszt bardzo wysoki + Inmarsat UK jurisdiction + znaczna sygnatura RF. Lepiej Starlink (niższy koszt) lub cellular (lepsza anonimowość).

Rekomendacja SYLION. Primary: cellular 4G/5G z IMSI rotation (anonimowość, mobilność, mały rozmiar). **Backup:** Starlink (gdy brak cell towers) z double tunnel i regułą „nigdy >2 h stałej lokalizacji”. **Prohibited:** WiFi publiczne bez VPN (man-in-the-middle), Meshtastic/LoRa jako primary (brak IP), BGAN w operacjach PHANTOM (koszt + jurysdykcja). **PHANTOM:** cellular + fizyczne SIM (nie eSIM) + rotacja hardware routera co 30 dni.

7. Model przeciwnika — 7 klas adversarzy

SYLION definiuje siedem klas przeciwników uporządkowanych według rosnących zdolności (capabilities). Priorytet ochrony: klasy 1–3 mają być chronione z wysokim poziomem pewności (high confidence); klasy 4–7 są chronione przez defense-in-depth z jawnie opisanym ryzykiem rezydualnym. Żadna platforma nie gwarantuje 100% ochrony przed aktorem nation-state dysponującym fizycznym dostępem do infrastruktury.

#	Klasa	Motywacja	Możliwości	Przykład
1	Oportunistyczny atakujący	Zysk, chaos	Publiczne exploit kity, skrypty, phishing masowy.	Script kiddie, ransomware bot.
2	Zorganizowana grupa przestępcza	Zysk finansowy (duży)	Custom malware, social engineering, insider recruitment, CEO fraud.	FIN7, Lazarus (financial motive).
3	Szpiegostwo korporacyjne	Przewaga konkurencyjna	Targeted phishing, insiderzy, presja prawna, legal discovery.	Wywiadownie, konkurencyjne firmy.
4	Służby wywiadowcze (SIGINT)	Inwigilacja, geopolityka	0-days (NSA TAO, NSO Predator), supply chain (xz-utils), SS7, IMSI catchers, presja prawna, HUMINT, programy masowej zbiórki (FASCIA, CO-TRAVELER).	NSA, GRU, MSS, BND, Mossad.
5	Złośliwy insider	Osobiste, finansowe, ideologiczne	Uprzywilejowany dostęp, znajomość systemów, omijanie kontroli.	Administrator z dostępem; pracownik pod presją.
6	Wrogi cloud / hypervisor	Compliance, inwigilacja, komercyjny	Pełny dostęp do infrastruktury fizycznej, pamięci VM, storage.	Skompromitowany cloud provider; provider pod nakazem.
7	Aktor prawno-procesowy	Legalny dostęp do danych	Nakazy sądowe, zajęcie serwerów, wymuszenie kluczy, MLAT, CLOUD Act, FISA 702.	Prokuratura, sąd, regulator, FBI/CBP.

4.1 Założenia modelu

SYLION core (certyfikowalna baza platformy) projektuje obronę do poziomu klasy 7 z jawnymi ograniczeniami prawno-jurysdykcyjnymi. **PHANTOM** jako autonomiczny moduł [A] zakłada jednoczesne przeciwstawienie się: Five Eyes (USA, UK, CA, AU, NZ) — niemal pełny SIGINT sharing; Nine Eyes + Fourteen Eyes (SIGINT Seniors Europe); oraz Rosji i Chin operujących niezależnie i równolegle. Jest to najbardziej rozbudowany model przeciwnika dostępny w kategorii komercyjnych platform bezpieczeństwa.

4.2 Potwierdzone programy zbiórki (state-level)

Program	Operator	Skala	Zdolność
CO-TRAVELER	NSA	~5 mld rekordów lokalizacji / dzień	Globalna lokalizacja komórkowa wszystkich urzędzeń.
FASCIA / CLOUDBASE	NSA	40,7 mld wierszy	Metadane lokalizacji, ruch, korelacja.
CHALKFUN / SORTINGLEAD	NSA	Okna 1-godzinne	Co-travel analysis (kto z kim się porusza).

Program	Operator	Skala	Zdolność
PRISM / UPSTREAM	NSA + FBI	Direct server access + fiber taps	Treść + metadane u providerów.
TSPU	Roskomnadzor (RU)	100% mobile + ~60% fixed ISP	DPI, identyfikacja i blokowanie VPN. Budżet 60 mld RUB 2025–2027.
GFW	CAC (CN)	1,4 mld osób	DPI, JA3/JA3S fingerprinting, identyfikacja VPN w ~3 dniach.
Circles	NSO Group, 25 rządów	Real-time	SS7 location w 6 s od zapytania numerem.

8. Strefy bezpieczeństwa Zone 0a–5

Architektura SYLION definiuje **siedem stref zaufania** z jawnymi granicami i regułami przepływu. Strefy są egzekwowane na trzech warstwach: (1) Kubernetes NetworkPolicy (L3/L4), (2) service mesh authorization policy (L7), (3) firewall rules na poziomie infrastruktury. Deny-default; każdy przepływ musi być wyraźnie dozwolony.

Strefa	Zawartość	Profil bezpieczeństwa	Dozwolona komunikacja
Zone 0a — Pixel terminal	Google Pixel + GrapheneOS, tryb samolotowy, Titan M2 (cert IPsec, FIDO2).	Najbardziej narażona. <i>Assume compromised</i> . Zero danych aplikacyjnych.	Zone 0a → Zone 0b (WiFi WPA3).
Zone 0b — Router mobilny	GL.iNet Mudi v2, OpenWrt+SYLION, SIM/eSIM, kill switch.	Separacja warstw: tożsamość radiowa ≠ tożsamość operatora.	Zone 0b → Zone 1 (IPsec IKEv2, cellular lub Starlink).
Zone 1 — Access layer	IPsec Gateway (G1), API Gateway (WAF, rate limit), LB, DDoS.	TLS 1.3 only, brak TLS 1.2 fallback.	Zone 0b → Zone 1 (ingress); Zone 1 → Zone 2 (mTLS); Zone 1 → Zone 4 (auth/OIDC).
Zone 2 — Split Gateway (G1/G2)	G1 control plane (metadane sesji); G2 data plane (pixel/media stream).	G1 i G2 — osobne procesy / VM / node'y. G1↔G2 tylko przez session control signals.	Zone 1 ↔ Zone 2 (ingress); Zone 2 → Zone 3 (pixel/media).
Zone 3 — Workloads operatorskie	Firecracker microVM per-operator, encrypted storage, CDR, media relay (SFU).	Izolacja hypervisor-level; SEV-SNP/TDX w tier STATE. Per-operator network namespace, klucze, baza.	Zone 2 → Zone 3; Zone 3 → Zone 4 (DB, Vault, events); Zone 3 → External (whitelist).
Zone 4 — Shared services	Matrix homeserver, PostgreSQL, Redis, MinIO, Elasticsearch, Vault, CDR, AI.	Multi-tenant z logiczną izolacją per-tenant; RLS, encryption per-tenant. Zone 4 nie inicjuje połączeń do stref klienckich.	Zone 3 ↔ Zone 4 (DB, Vault, events); Zone 5 → Zone 4 (management).
Zone 5 — Management plane	Orchestrator, CI/CD, global config, Vault root (HSM-backed), centralny monitoring.	Najsilniej chroniona. Dostęp wyłącznie z dedykowanej sieci admin (bastion + FIDO2).	Tylko Zone 5 → (Zone 1–4) dla operacji administracyjnych. Brak dostępu z Zone 0a–3.

5.1 Granice zaufania i naruszenia

Granica	Warunki zaufania	Co się dzieje przy naruszeniu
TB-1: Terminal → Gateway	Ważny cert IPsec + device posture ≥ próg + FIDO2 tożsamość.	Sesja odmówiona lub zakończona w ciągu 30 s.
TB-2: G1 → G2	G1 trusted-but-limited. G2 weryfikuje tożsamość niezależnie.	Kompromitacja G1 — atakujący widzi ruch L3/L4 (zaszyfrowany), nie widzi treści ani FIDO2 credentials.
TB-3: G2 → Workload	G2 trusted w zakresie routingu.	Kompromitacja G2 = scenariusz krytyczny → pełna rewokacja sesji + rewalidacja tożsamości.
TB-4: Workload → Shared	mTLS per workload type. Brak eskalacji.	Service mesh / eBPF ogranicza dostęp.
TB-5: Management → All	Zone 5 highest-trust. Bastion + FIDO2 + audit + Four-Eyes dla destrukcyjnych.	Kompromitacja Zone 5 = pełny rebuild z IaC.

Granica	Warunki zaufania	Co się dzieje przy naruszeniu
Per-operator w Zone 3	Każdy operator = osobny trust boundary. Brak komunikacji cross-operator.	Osobne: namespace, klucze, microVM, TEE.

9. Wektory ataków — matryca 25 scenariuszy

Poniższa matryca obejmuje 25 kluczowych wektorów ataków identyfikowanych w modelu zagrożeń. Każdy wektor zawiera klasyfikację ryzyka (KRYT / WYS / SR / NIS), krótki opis, zastosowane kontrolki oraz ryzyko rezydualne. Scenariusze oznaczone pogrubieniem (#2, #8, #9, #16, #17, #22, #23, #24, #25) są rozszerzone o szczegółowe diagramy ataku.

#	Scenariusz	Sev	Kontrolki	Ryzyko rezydualne
1	Utrata / kradzież terminala (BFU)	NIS	GrapheneOS FDE + Titan M2 + thin client + auto-wipe.	Cellebrite BFD: niedostępny. Remote wipe MDM; nowy terminal w 15 min.
2	Przymus fizyczny (rubber-hose)	WYS	Duress PIN [O] + zero-knowledge thin client.	Jeśli operator loguje się pod przymusem bez aktywacji Duress PIN — sesja widoczna na ekranie.
3	Utrata routera	NIS	IPsec cert auth + PFS + kill switch.	Zero — ruch historyczny zaszyfrowany z PFS. Rewokacja cert; nowy router.
4	Tower dump / IMSI catcher	SR	Tryb samolotowy Pixela + IMSI rotation na routerze + IPsec.	Pixel niewidzialny; router widoczny. Lokalizacja routera + aktualny IMSI — do następnej rotacji.
5	Złośliwy załącznik (malware in file)	NIS	CDR pipeline (mat2, exiftool, rekonstrukcja).	Novel evasion może bypassować; ofiara: izolowana microVM (blast radius: 1 sesja).
6	Kompromitacja session brokera (G2)	WYS	MicroVM sandbox + horizontal scaling + SEV-SNP.	Guacamole CVE-2024-35164: pixel stream aktywnych sesji desktop na skompromitowanym nodzie.
7	Kompromitacja workloadu operatora	SR	Firecracker + SEV-SNP + microsegmentation + short-lived creds.	Dane jednego operatora / środowiska. Kill VM + rebuild.
8	Hostile hypervisor / cloud provider	WYS	SEV-SNP / TDX + encryption at-rest (BYO-KMS) + attestation.	CVE-2024-56161 (attestation bypass); Battering Ram side-channel (KU Leuven).
9	Memory scraping / cold boot	NIS	SEV-SNP + IOMMU + secure wipe + DRAM decay.	DDR4 temp pokojowa: 1-10 s. SEV-SNP szyfruje pamięć VM — cold boot = ciphertext.
10	Zajęcie serwera (legalne/fizyczne)	NIS	LUKS + Vault seal + BYO-KMS + auto-lockdown.	Zero — Vault sealed, klucze w HSM, brak KMS token -> ciphertext.
11	Kompromitacja management plane (Zone 5)	KRYT	FIDO2 + Four-Eyes + Zone 5 isolation + bastion.	Potencjalnie cała platforma. Mitygacja: full rebuild z IaC, audit.
12	Wyciek optyczny (fotografia ekranu)	WYS	Micro-watermarking [O] + polityka organizacyjna.	Brak mitygacji technicznej; forensic identyfikacja po wycieku.
13	Nadużycie uprawnień operatora	SR	Least privilege + Four-Eyes + WORM audit + UEBA.	Scope roli; nie cały system.

#	Scenariusz	Sev	Kontrolki	Ryzyko rezidualne
14	Analiza ruchu / korelacja metadanych	SR	IPsec + mTLS + traffic padding [O] + jurisdictional rotation.	Timing + volume + dest IP. DeepCorr: 96% z 900 pakietów przy global adversary.
15	Supply chain (firmware/hardware)	SR	SBOM + SCA + signing + SLSA L3 + verified boot.	Sophisticated supply chain (xz-utils style). Infineon SLC37 eUICC (CVSS 9.1).
16	SS7 / Diameter continuous monitoring	WYS	IMSI rotation (temporal protection) + Pixel airplane mode.	Circles/NSO 6 s query: jeśli częstsza niż rotacja — bieżąca lokalizacja routera.
17	Baseband zero-click RCE (Intellexa Triton)	WYS	Pixel w trybie samolotowym — baseband OFF. Router: 2G disabled, hardening.	Terminal: eliminowane (baseband OFF). Router: baseband Quectel — wektor aktywny.
18	RRLP / LPP forced GPS	WYS	Tryb samolotowy Pixela eliminuje dla terminala.	Router pozostaje podatny — zwraca Cell ID (nie precyzyjny GPS — router bez GPS chip).
19	RF fingerprinting (PARADIS, WiFi/cellular)	SR	Wymiana hardware routera co 30 dni (R16).	>99% accuracy przy fizycznej bliskości (<100 m); tylko mitygacja fizyczna.
20	DPI w państwach wrogich (RU / CN / IR)	WYS	VLESS+REALITY jako wrapper IPsec; jurisdictional rotation.	Nie 100% detection-resistant; TSPU/GFW ewoluują.
21	Zagrożenie z współpracy VPS providera	NIS	RAM-only (PHANTOM) + SEV-SNP + no-KYC + rotation 6–24 h.	6–24 h okno; AMD SEV-SNP limituje snapshot.
22	EID correlation przez SM-DP+ (eSIM)	SR	Fizyczne SIM (zamiast eSIM) — eliminuje EID. Programowalne sysmoSIM-SJA2.	Jeśli używany eSIM: Thales/IDEMIA/G+D widzą EID -> IMSI mapping.
23	Starlink: metadata + geolokacja + CLOUD Act	SR	Double tunnel (VPN non-US -> IPsec G1); Starlink jako backup.	SpaceX widzi geolokację (~10–50 m), IP docelowy, timing. CLOUD Act compel.
24	RF emission fingerprinting terminala	SR	Wymiana hardware co 30 dni (R16); Faraday bag poza operacjami.	Korelacja „ten sam router” między sesjami niezależnie od IMSI/IMEI. Tylko mitygacja fizyczna (wymiana sprzętu).
25	Namierzenie Starlink przez EW (Zhitel, Orlan-10 SIGINT)	WYS	Starlink nigdy >2 h ze stałej lokalizacji (R17); cellular preferowane w conflict zone (R18).	W strefie konfliktu: 3–8 min do namierzenia przez triangulację Ku-band. Dokładność ~100 m; handoff do artylerii / Lancet.

9.1 Scenariusz #2 — Przymus fizyczny (rubber-hose)

1

Adwersarz uzyskuje fizyczną kontrolę nad operatorem

- Kontekst: zatrzymanie graniczne, napad, tortury, porwanie.
- Adwersarz ma dostęp do terminala i operatora. Cel: uzyskanie aktywnej sesji + treści.

2

Operator zmuszony do zalogowania się

- Standardowy PIN -> normalna sesja z pełnymi danymi.
- **Duress PIN [O]** (tier STATE): pozorne logowanie z ograniczonymi lub fałszywymi danymi.
- Cichy alert do SOC — rozpoczęcie procedury odcięcia.

3

SOC odcina sesję i kont

- Rewokacja certyfikatu IPsec operatora (CRL + OCSP).
- Wylogowanie wszystkich aktywnych sesji operatora w <30 s.
- Rotacja per-operator kluczy (PFS: historia niedostępna nawet w razie przejęcia).

Ograniczenie. Jeśli operator pod przymusem dobrowolnie loguje się normalnym PIN-em (bez aktywacji Duress PIN), system nie rozróżni tego od zwykłego użycia. SYLION explicytnie nie chroni przed dobrowolnym udostępnieniem.

9.2 Scenariusz #8 — Hostile hypervisor

1

Cloud provider (lub atakujący z hypervisor access) próbuje odczytać pamięć VM

- Standardowy wektor: malicious insider w providerze; nakaz compelujący snapshot; kompromitacja hypervisora.

2

SEV-SNP / TDX szyfrują pamięć VM kluczem sprzętowym

- AMD PSP zarządza kluczem per-VM (niedostępny dla hypervisora).
- Intel TDX — per-TD key, zarządzany przez TDX module.
- Hypervisor widzi ciphertext; host OS widzi ciphertext; cold boot = ciphertext.

3

Residual: znane luki SEV-SNP

- CVE-2024-56161: wstrzyknięcie złośliwego mikro kodu -> obejście attestation.
- Battering Ram (KU Leuven): side-channel, odczyt pamięci gościa z precyzją 4 KB strony.
- AMD SEV-SNP historia: 49 CVE. Intel TDX: 9 CVE (nowszy).

9.3 Scenariusz #9 — Memory scraping / cold boot attack

1

Fizyczne przejęcie serwera w stanie aktywnym

- Nakaz sądowy / physical raid / konfiskata.
- Serwer w trakcie pracy — VM aktywne, klucze w RAM.

2

Próba cold boot attack

- Szybkie odcięcie zasilania -> schłodzenie DIMM -> ekstrakcja w innym systemie.
- DDR4 w temperaturze pokojowej: retention 1–10 s.
- DDR4 w -25 stopni C: retention ~800 ms.

3

SEV-SNP chroni pamięć sprzętowo

- Fizyczna ekstrakcja DIMM zwraca ciphertext (per-VM key w AMD PSP).
- Bez klucza (wyłączona VM -> klucz zniszczony) — odczyt niemożliwy.

9.4 Scenariusz #16 — Continuous SS7 monitoring

1

Adwersarz uzyskuje dostęp do SS7 (lub wynajmuje Circles)

- Circles/NSO: 25 rządów, spot query ~6 s.
- DHS confirmed: CN, IR, IL, RU wykorzystywali SS7 do inwigilacji subskrybentów USA.

2

Cykl query-rotate-query

- Adwersarz zapytuje IMSI co T sekund.
- Jeśli $T < \text{okno rotacji IMSI}$ (np. PHANTOM-6 = 6 h) — otrzymuje ciągłą lokalizację.
- IMSI rotation daje **temporal protection**, nie absolutną.

3

Behavioral correlation przez rotacje

- De Montjoye / MIT: 4 punkty czasowo-przestrzenne -> 95% unikalnej identyfikacji.
- Nawet gdy IMSI się zmienia, trajektoria ruchu pozostaje — nowe IMSI łączy się z tą samą osobą po wzorcach.

9.5 Scenariusz #17 — Baseband zero-click RCE

1

Intellexa Triton / Predator deployment

- Cena ~EUR 8 M za zestaw; ~15 zero-day od 2021.
- Rogue BTS downgrade 5G -> 2G; eksploit na baseband; instalacja Predator w ~3 min; zasięg kilkadziesiąt-kilkaset m.

2

Pixel: baseband OFF (tryb samolotowy)

- **Wektor eliminowany dla terminala.** Nie ma rejestracji w sieci -> brak attack surface.
- Implant Predator traci medium instalacji.

3

Router pozostaje podatny

- Quectel EG25-G: baseband komercyjny, nie auditowalny.
- Mitygacja: fizyczna obecność routera w Faraday bag poza godzinami operacyjnymi; disable 2G; hardware replacement 30 dni (R16).
- Kompromitacja routera baseband = exploit działa poniżej IPsec -> widzi ruch szyfrowany (ciphertext), ale nie wewnątrz tunelu.

9.6 Scenariusz #22 — Korelacja EID przez SM-DP+ (eSIM)

1	Operator korzysta z eSIM zamiast fizycznych SIM - Router Mudi v2 -> eUICC z 10–20 profili eSIM z różnych MVNO. - Rotacja profili co sesję / co dobę (lpac profile enable).
2	Każdy profil pobrany = rekord w SM-DP+ - Thales / IDEMIA / Giesecke+Devrient — trzej dominujący operatorzy SM-DP+. - Rekord: EID -> IMSI -> ICCID -> operator MVNO -> timestamp -> IP pobierającego.
3	Kompromitacja / nakaz na SM-DP+ - Precedens: Snowden 2015 — NSA + GCHQ spenetrowali Gemalto (Thales). - Security Explorations 2025 (CVSS 9.1): Infineon SLC37 eUICC — klonowanie eSIM. - Nakaz sądowy w jurysdykcji operatora SM-DP+ (FR, NL, DE).
4	Wynik: korelacja wszystkich IMSI do jednego EID -> jednego routera - Rotacja IMSI jest bezużyteczna wobec adwersarza z dostępem do SM-DP+. - Mitygacja (R13): fizyczne SIM / sysmoSIM-SJA2 zamiast eSIM.

9.7 Scenariusz #23 — Starlink: metadata + geolokacja + CLOUD Act

1	Operator używa terminala Starlink jako transportu - Rejestracja konta SpaceX: imię/nazwisko, adres instalacji, karta płatnicza. - Terminal ma unikalne ID (serial, FCC ID) powiązane z kontem.
2	SpaceX zapisuje metadata sesji - Beam ID obsługującej satelity + timing sygnału = geolokacja ~10–50 m. - IP docelowy (G1), timing strumienia, volumetria. - Stwierdzenie fingerprintu IPsec (UDP 500/4500, ESP).
3	CLOUD Act / FISA 702 compel - NSA / FBI żąda danych bezpośrednio od SpaceX (USA jurisdiction). - Brak MLAT, brak drogi sądu zagranicznego — direct compel. - SpaceX ujawnia: konto operatora, historia lokalizacji, IP docelowe, timingi.
4	Mitygacja: double tunnel + R14/R15 - R14: Starlink jako backup, nie primary. - R15: VPN do non-US exit node (Islandia / Szwajcaria / Panama) PRZED IPsec do G1. - Zakup na entytet prawny (LLC offshore), dostawa na biuro.

9.8 Scenariusz #24 — RF emission fingerprinting terminala

1

Adwersarz rejestruje emisję RF routera w pobliżu operatora

- Sensor SIGINT (stacjonarny lub mobilny) w zasięgu <1 km od operatora.
- Nagranie baseband emission (Quectel EG25-G) + WiFi emission (MT7621).
- Ekstrakcja cech: clock drift, PSD, turn-on transient, phase noise.

2

Budowa profilu fingerprintu

- ML classifier trenowany na emisji tego konkretnego routera.
- Fingerprint zostaje w bazie SIGINT adwersarza niezależnie od IMSI / IMEI / MAC.

3

Korelacja między sesjami

- Przy kolejnej sesji operator używa tego samego routera z nowym IMSI + nowym IMEI.
- Adwersarz rozpoznaje emisję jako „to jest ten sam router” z >90% accuracy.
- Rotacja tożsamości logicznych **nie chroni** — fingerprint to cecha fizyczna.

4

Mitygacja: wymiana hardware (R16)

- Co 30 dni nowy egzemplarz routera -> nowy fingerprint.
- Utylizacja starego sprzętu (fizyczne zniszczenie baseband).
- Okno korelacji fingerprintu ograniczone do 30 dni (zamiast niedeterministycznego).

9.9 Scenariusz #25 — Namierzenie Starlink przez system EW

1

Operator włącza terminal Starlink w strefie konfliktu

- Terminal uplinkuje w 14,0–14,5 GHz kierunkowo do satelity.
- Turn-on transient (~20–200 ms) jest silnym impulsem RF detektowalnym w promieniu kilku km.
- Side-lobes + ground scatter tworzą sygnaturę obserwowalną z powietrza (Orlan-10 SIGINT).

2

Triangulacja pozycji przez rosyjskie systemy REB

- Zhitel R-330Zh (naziemny) + Torn-MDM (taktyczny) + Orlan-10 SIGINT (powietrzny).
- Triangulacja z 2–3 sensorów -> dokładność ~100 m.
- Czas akwizycji: 3–8 min od włączenia.

3

Handoff do sił uderzeniowych

- Przekaz współrzędnych do artylerii (2S19 Msta-S, Tornado-S) lub drona (Lancet-3).
- Czas od współrzędnych do ognia: 30 s – 5 min.
- Raportowane przypadki (Ukraińska Prawda 2023, RSOTM 2024): uderzenia na terminale Starlink z dokładnością ~200 m po 5–15 min od włączenia.

4

Mitygacja operacyjna (R17, R18)

- R17: Starlink nigdy >2 h ze stałej lokalizacji. Cykl „shoot and scoot”.
- R18: W strefie konfliktu cellular **zawsze** preferowane (mniejsza sygnatura RF).
- Uzupełniająco: dyscyplina turn-on (minimalizacja liczby włączeń), maskowanie terenowe anteny, Faraday bag poza operacjami.

Doktryna operacyjna. W strefie aktywnego konfliktu z profesjonalnym EW (analogicznie do UA 2022–2026) Starlink używany stacjonarnie > 2 h = niemal pewna utrata pozycji. Dla PHANTOM w tych warunkach **cellular z IMSI rotation** pozostaje znacząco bezpieczniejszy pomimo obecności IMSI catcher (router jako jedyny punkt emisji, Pixel w airplane mode, rotacja identyfikatorów + wymiana hardware).

10. Etapy dekonspiracji — 14 stadiów ryzyka

Dekonspiracja operatora może nastąpić na różnych etapach cyklu operacyjnego. Każdy etap reprezentuje odrębny wektor ujawnienia tożsamości lub powiązania operacyjnego. Liczba procentowa oznacza przybliżone prawdopodobieństwo częściowej identyfikacji przy braku mitygacji.

Stadium 1 — Warstwa fizyczna / RF (poniżej VPN)

#	Etap	Sev	Mechanizm	Szansa identyfikacji
1	RRLP / LPP forced GPS	KRY T	Baseband zwraca GPS na żądanie sieci, bez notyfikacji OS. Pixel airplane mode eliminuje dla terminala.	100% jeśli baseband aktywny + IMSI znany.
2	RF fingerprinting (PARADIS + PHY emissions)	SR	Unikalne niedoskonałości radiowe baseband/antena = sygnatura fizyczna. >99% accuracy przy <100 m. Korelacja „ten sam router” między sesjami niezależnie od IMSI/IMEI.	Wymaga fizycznej bliskości targeted sensor.
3	IMSI catcher (CSS) active presence	SR	Wymuszenie rejestracji w rogue BTS, przechwycenie aktualnego IMSI + lokalizacja.	Aktualna lokalizacja routera w momencie passage by CSS.
3 b	Użycie Starlink w strefie konfliktu	KRY T	RF detection emisji Ku-band przez Zhitel/Torn/Orlan-10 SIGINT. Triangulacja 3–8 min; dokładność ~100 m; handoff do artylerii/drona kamikadze.	W strefie aktywnego EW: ~100% w ciągu 3–15 min od włączenia (reguła „shoot and scoot”).

Stadium 2 — Warstwa sygnalizacji telekomunikacyjnej

#	Etap	Sev	Mechanizm	Szansa identyfikacji
4	SS7 / Diameter location query	WY S	Circles/NSO 6 s query. Jeśli częstsze niż rotacja IMSI — bieżąca lokalizacja.	95%+ przy continuous monitoring.
5	Tower dump + behavioral analysis	WY S	Tower dump + analiza trajektorii -> re-identification nawet po rotacji IMSI.	95% re-ID z wzorca ruchu (MIT 1,5 mln osób).
6	Silent SMS (Type 0) confirmation	NIS	Potwierdzenie aktywności IMSI + przybliżona lokalizacja.	Po rotacji: niski.

Stadium 3 — Warstwa sieci / infrastruktury

#	Etap	Sev	Mechanizm	Szansa identyfikacji
7	Współpraca / zajęcie VPS providera	NIS	VPS prov wydaje VM. SEV-SNP + RAM-only PHANTOM + rotacja limitują okno do 6–24 h.	Aktualna sesja widoczna; historia niedostępna.
8	Timing correlation (global adversary)	WY S	DeepCorr 96% z 900 pakietów przy adwersarzu z dostępem do obu końców tunelu.	Wysokie w ramach okna rotacji; niskie międzyokresowe.
9	Zakup terminala Starlink (rejestracja + karta)	SR	Konto SpaceX wymaga imię/adres/karta. Terminal ma unikalny ID powiązany z kontem.	~50% identyfikacja (R15 mitigates).

Stadium 4 — Warstwa urządzenia / terminala

#	Etap	Sev	Mechanizm	Szansa identyfikacji
10	Fizyczne przejęcie terminala w AFU (przed reboot)	NIS	Okno PHANTOM-6: 10 min; PHANTOM-24: 18 h. Widoczna bieżąca sesja + VPN config.	Zero historii; pełna bieżąca sesja.
11	Evil maid substitution	NIS	Podmiana terminala / routera na backdoor clone. Verified Boot odrzuca.	Niska z dyscypliną: terminal zawsze przy operatorze.
12	Baseband zero-click (Intellexa Triton)	WY S	Pixel: airplane mode eliminuje. Router: wektor pozostaje (Quectel EG25-G).	Zero dla Pixela; pełny ruch pre-IPsec dla routera.

Stadium 5 — Warstwa ludzka / operacyjna

#	Etap	Sev	Mechanizm	Szansa identyfikacji
13 a	Ciągłość wzorca behawioralnego	KRY T	Wzorzec: lokalizacje, godziny, kontakty. Po rotacji identyfikator nowy — wzorzec ten sam.	95% (de Montjoye): 4 punkty czasowo-przestrzenne.
13 b	Użycie eSIM z SM-DP+	SR	EID -> IMSI mapping u SM-DP+ (Thales/IDEMIA/G+D).	30–60% identyfikacja przy kompromitacji SM-DP+.
13 c	Pre-PHANTOM data exposure	WY S	Historyczne użycie numeru / emaila / lokalizacji. Nieredukowalne retroaktywnie.	Zależy od głębokości historii; do 100%.
13 d	Nieprawidłowa obsługa Panic Button	WY S	Opóźnienie aktywacji PHANTOM-PANIC (<60 s destrukcja) -> przechwycenie aktywnej sesji.	Pełna bieżąca sesja jeśli brak aktywacji.

Ciążar wzorca behawioralnego. Wśród wszystkich stadiów, kontynuacja wzorca zachowania (stałe lokalizacje, godziny, kontakty) jest **najtrudniej redukowalna** technologicznie. Nowa tożsamość wymaga nowych wzorców — to ograniczenie kognitywne, nie techniczne. Programy NSA CO-TRAVELER, FASCIA, CHALKFUN specyficznie celują w tę korelację globalnie.

11. Co eliminuje tryb samolotowy — a czego nie

Tryb samolotowy na terminalu Pixel jest **normatywną [N] kontrolą** architektury SYLION. Eliminuje całą klasę wektorów, które działają poniżej poziomu aplikacji i VPN. Nie jest jednak uniwersalnym rozwiązaniem — warstwa radiowa pozostaje obecna w routerze, który jest jedynym punktem emisji.

Wektor	Tryb samolotowy Pixela	Router Mudi v2
IMSI catcher (CSS) — terminal	ELIMINOWANY — Pixel nie rejestruje się w sieci komórkowej.	Aktywny — router widoczny, mitygacja przez IMSI rotation.
SS7 / Diameter location — terminal	ELIMINOWANY — brak IMSI w sieci, brak recordu HLR/VLR.	Aktywny — IMSI routera podlega SS7 query.
RRLP / LPP forced GPS — terminal	ELIMINOWANY — baseband OFF, brak odpowiedzi na zapytanie.	Częściowo — router zwraca Cell ID (brak GPS chip).
Baseband zero-click RCE (Triton) — terminal	ELIMINOWANY — baseband nie rejestruje się, brak attack surface.	Aktywny — router baseband Quectel pozostaje.
Silent SMS — terminal	ELIMINOWANY — SMS nie dociera.	Częściowo — router technicznie może odbierać; polityka blokuje.
Tower dump correlation — terminal	ELIMINOWANY — terminal nie pojawia się w dumpie.	Aktywny — router w dumpie; mitygacja rotacją IMSI.
RF fingerprinting — terminal	ELIMINOWANY — brak emisji z baseband Pixela.	Aktywny — antena WiFi + baseband routera emitują.
WiFi do routera	Aktywny — Pixel emituje WiFi WPA3-SAE (~5–10 m zasięg).	Aktywny — router jest punktem dostępowym.
Dane aplikacyjne / klucze	Niezmienione — w Titan M2.	Brak (passthrough do Pixela).

Wniosek. Tryb samolotowy Pixela przesuwa całą wrażliwość warstwy radiowej na router. Router staje się pojedynczym punktem widoczności radiowej — łatwiejszy do kontroli operacyjnie (Faraday bag, fizyczna separacja, wymiana sprzętu co 3–6 mies.) i nie powiązany bezpośrednio z tożsamością kryptograficzną operatora (klucze IPsec i FIDO2 pozostają w Titan M2 na Pixelu).

12. Czego SYLION nie chroni — jawna lista

Niniejsza sekcja zawiera **jawną listę ograniczeń** ochrony SYLION. Każda pozycja wynika z architektonicznych właściwości technologii, a nie z niedoskonałości implementacji. Jawność tej listy jest normatywnym [N] wymaganiem — „honest capability statement” — i stanowi część racjonalnego modelu zaufania dla operatorów STATE.

#	Ograniczenie	Opis
1	Błąd operatora	System nie może zapobiec dobrowolnemu udostępnieniu danych. Jeśli operator pod przymusem loguje się normalnym PIN-em bez Duress PIN — system nie odróżnia tego od zwykłego użycia.
2	Quantum computers (harvest-now-decrypt-later)	Ruch historyczny sprzed wdrożenia PQC może być odszyfrowany przez przyszłe komputery kwantowe. Mitigacja: migracja PQC 2026–2028.
3	Fizyczny dostęp state-level do HSM	Fizyczne przejęcie modułu HSM przez agencję z jurysdykcją. Mitigacja: sovereign deployment z customer-controlled HSM.
4	Side-channel na Confidential Computing	SEV-SNP / TDX nie są wolne od side-channel (Battering Ram / KU Leuven, CVE-2024-56161). Brak gwarancji odporności na przyszłe, nieznane ataki.
5	Supply chain na poziomie krzemowym	Hardware skompromitowany na etapie produkcji (implant w CPU / memory / firmware) — niewykrywalny. Mitigacja: SBOM, SLSA, weryfikacja dostawców.
6	Guacamole pixel stream (remote desktop)	SFrame E2EE jest zwalidowany dla audio/video, ale NIE dla remote desktop (Guacamole). CVE-2024-35164 (RCE) -> potencjalny dostęp G2 do pixel stream. Residual risk R6 klasy Wysokiej.
7	100% DDoS przy ataku nation-state	Możliwa degradacja dostępności mimo CDN.
8	Optical leak (fotografowanie ekranu)	Brak mitygacji technicznej. Micro-watermarking [O] umożliwia forensic identyfikację po fackie.
9	Metadane telekomunikacyjne (poniżej VPN)	Cell tower, timing, IMSI routera — dostępne dla telco i służb. SYLION nie kontroluje warstwy telekomunikacyjnej.
10	RRLP / LPP na routerze	Router pozostaje podatny (Cell ID, nie precyzyjny GPS z uwagi na brak GPS chip w routerze). Terminal eliminowany (airplane mode).
11	Continuous SS7 monitoring	IMSI rotation daje temporal protection, nie absolutną. Adwersarz z szybszym cyklem niż rotacja widzi bieżącą lokalizację routera.
12	RF fingerprinting (PARADIS, cellular, WiFi)	>99% accuracy ID hardware z <100 m. Tylko mitygacja: wymiana hardware 30 dni (R16).
13	RF fingerprinting routera (korelacja między sesjami)	Sygnatura fizyczna baseband/antena jest niezależna od IMSI/IMEI/MAC. Adwersarz z nagraniem emisji może korelować „ten sam router” między sesjami nawet po pełnej rotacji identyfikatorów logicznych. Tylko mitygacja fizyczna (R16).
14	Behavioral correlation	4 punkty czasowo-przestrzenne -> 95% unikalnej identyfikacji (de Montjoye / MIT). Brak technicznej mitygacji; tylko dyscyplina operacyjna.
15	iOS push notifications	Metadane APNs przechodzą przez serwery Apple. Rekomendacja: Pixel z GrapheneOS eliminuje.
16	EID correlation through SM-DP+ providers	Wszystkie profile pobrane na eUICC są mapowane w SM-DP+ (Thales, IDEMIA, G+D). Kompromitacja / nakaz na SM-DP+ -> korelacja wszystkich IMSI do jednego EID. Mitigacja R13: fizyczne SIM / sysmoSIM-SJA2 zamiast eSIM.
17	Starlink terminal geolocation przez SpaceX	SpaceX zna pozycję terminala (beam ID + timing) z rozdzielczością ~10–50 m. Dane przechowywane u operatora (USA jurisdiction).

#	Ograniczenie	Opis
18	Namierzenie terminala Starlink przez SIGINT/EW	W strefie konfliktu z profesjonalnym EW (Zhitel, Orlan-10 SIGINT): 3–8 min do namierzania przez triangulację Ku-band, dokładność ~100 m, handoff do artylerii / drona kamikadze. Mitygacja R17: nigdy >2 h ze stałej lokalizacji; R18: cellular preferowane w conflict zone.
19	CLOUD Act exposure przy US-based transport	SpaceX (Starlink), Cape (MVNO), dowolny US-incorporated provider podlega CLOUD Act 2018. Mitygacja R14/R15: transport non-US preferowany; double tunnel.
20	Pre-platform data	Dane wyciekłe lub użyte przed wdrożeniem SYLION nie mogą być odzyskane — żadnego retroaktywnego bezpieczeństwa.

Honest capability statement. SYLION zapewnia architekturę, która dramatycznie ogranicza *blast radius* każdego incydentu bezpieczeństwa. Nie obiecujemy, że atak jest niemożliwy — obiecujemy, że skutki ataku są ograniczone do minimum dzięki izolacji, szyfrowaniu i immutable infrastructure. Każda warstwa systemu jest zaprojektowana z założeniem, że inne warstwy mogą zawieść.

13. Rekomendacje R1–R18

Rekomendacje uporządkowane tematycznie: R1–R4 architektura terminala, R5–R8 transport i kryptografia, R9–R12 operacje i jurysdykcja, R13–R15 eSIM i Starlink, R16–R18 RF fingerprinting i komunikacja w strefie konfliktu.

R1	Airplane mode Pixela jako [N] wymóg Baseband Pixela zawsze wyłączony na terminalu operatorskim. Łączność wyłącznie WiFi do routera. Eliminuje: IMSI catcher terminala, SS7 query terminala, RRLP/LPP terminala, baseband zero-click (Triton) na terminalu, silent SMS.
R2	Thin client — zero danych lokalnych Na Pixelu: wyłącznie cert IPsec (Titan M2), konfiguracja VPN, FIDO2 credential. Brak lokalnych wiadomości, plików, kluczy workloadów. Kompromitacja terminala = kompromitacja bieżącej sesji, nie historii.
R3	Hardware replacement co 3–6 mies. (Pixel, YubiKey) Mitygacja RF fingerprinting (PARADIS), implantów hardware niskiej persistence. Dotyczy Pixela, eksternalnych YubiKey (minimum 2 per operator).
R4	Duress PIN [O] dla tier STATE Drugi PIN: pozorne logowanie z ograniczonymi / fałszywymi danymi + cichy alert SOC. Aktywacja -> natychmiastowa rewokacja certyfikatów operatora.
R5	IPsec IKEv2 z PFS i certyfikatami X.509 Brak password-based auth; wymóg cert-based. PFS obowiązkowe — kompromitacja klucza jednej sesji nie ujawnia historii. AES-256-GCM + SHA-384 + ECDH P-384.
R6	Migracja PQC do 2028 Hybrid IKEv2 (ECDH P-384 + ML-KEM-1024) pilotowany 2026 Q4; pełna migracja 2028.
R7	IMSI rotation na routerze (Cape MVNO / Ipac eSIM / fizyczny SIM) PHANTOM-24: 1 rotacja / dobę; PHANTOM-6: 4 / dobę. Eliminuje naiwne tower dump correlation. Nie eliminuje continuous SS7 monitoring ani behavioral correlation.
R8	Traffic padding [O] dla tier STATE Constant bitrate + jitter injection. Utrudnia DeepCorr timing correlation. Koszt: ~5% overhead CPU + ~10% narzut bandwidth.
R9	Four-Eyes + WORM audit dla operacji destrukcyjnych Dwuosobowa autoryzacja dla: destrukcja VM, rotacja kluczy root, modyfikacja polityk globalnych, break-glass. WORM audit z hash chains, external timestamping.
R10	BYO-KMS / BYO-HSM dla tier STATE Klucze operatora w HSM pod wyłączną kontrolą operatora (Thales Luna, Utimaco). SYLION nie posiada kluczy -> nie może udostępnić plaintext nawet pod nakazem.

R11	Data residency + legal entity separation Dane operatora w jurysdykcji operatora (EU/DE/PL). SYLION jako osobne podmioty prawne.
R12	Jurisdictional rotation (PHANTOM-6/12/24) Pula 50 pre-vetted jurysdykcji; rotacja co 6–24 h. Mediana MLAT: 150 dni — 20–60+ rotacji w oknie pojedynczego requestu.
R13	Fizyczne SIM (nie eSIM) dla operacji PHANTOM Dla PHANTOM-6 / tier STATE: wyłącznie fizyczne prepaid SIM lub programowalne sysmoSIM-SJA2 z lokalnie wgrywanym IMSI/Ki/OPc (pySim). Eliminuje EID correlation przez SM-DP+. Zakup gotówką / Monero, bez KYC.
R14	Starlink jako backup transport, nie primary Cellular z IMSI rotation pozostaje domyślnym transportem (lepszą anonimowość zakupu, brak CLOUD Act). Starlink rezerwowany do: strefy bez zasięgu, conflict zone (patrz R17/R18), morskie, failover.
R15	Double tunnel jeśli Starlink VPN do non-US exit node (Islandia / Szwajcaria / Panama) PRZED IPsec do G1. SpaceX widzi wtedy wyłącznie połączenie z VPN non-US. Konto Starlink założone na podmiot prawny (LLC offshore); terminal zarejestrowany na adres biura.
R16	Rotacja hardware routera co 30 dni Nowy egzemplarz GL.iNet Mudi v2 co 30 dni eliminuje korelację RF fingerprintu między sesjami. Utylizacja starego sprzętu (fizyczne zniszczenie baseband + anteny). Koszt: ~USD 300/30 dni/operator. Okno korelacji fingerprintu ograniczone do 30 dni.
R17	Starlink: nigdy >2 h ze stałej lokalizacji W każdym scenariuszu operacyjnym (nie tylko conflict zone) terminal Starlink używany wyłącznie w trybie mobilnym: cykl „shoot and scoot” — transmisja -> relokacja -> nowe miejsce. Turn-on w lokalizacji A, wyłączenie, fizyczna zmiana pozycji przed ponownym włączeniem. Minimalizacja liczby włączeń ogranicza turn-on transient signature.
R18	W strefie konfliktu: cellular ZAWSZE preferowane nad Starlink Cellular + IMSI rotation + hardware rotation (R7, R16) ma znacznie mniejszą sygnaturę RF niż Starlink Ku-band. Router Mudi w Faraday bag poza operacjami. Pixel w airplane mode. Starlink wyłącznie jako last resort gdy cellular fizycznie niedostępny i tylko w trybie R17. W strefie z Zhitel/Orlan-10 SIGINT: Starlink = akceptacja ryzyka fizycznego w <15 min.

14. Werdykt i ocena końcowa

SYLION reprezentuje **najbardziej zaawansowaną architekturę komunikacji bezpiecznej** dostępną na rynku komercyjnym w segmencie platform zero-knowledge. Poniższa ocena przedstawia uczciwe stanowisko zespołu bezpieczeństwa: co platforma realnie zapewnia, gdzie są jej granice, jaka jest rola modułu PHANTOM, oraz jakie zastrzeżenia wiążą się z transportem satelitarnym i działaniem w strefach konfliktu.

14.1 Ochrona per-klasa przeciwnika

Klasa	Ochrona	Uzasadnienie
1 — Oportunistyczny atakujący	Pełna	Architektura defense-in-depth daleko przekracza wymagania tej klasy.
2 — Zorganizowana grupa przestępcza	Pełna	Custom malware + social engineering: CDR, thin client, FIDO2, Four-Eyes.
3 — Szpiegostwo korporacyjne	Wysoka	Legal discovery: BYO-KMS. Presja prawna: legal entity separation. Insider: UEBA + segregation of duties.
4 — Służby wywiadowcze (SIGINT)	Defense-in-depth z ryzykiem rezydualnym	SS7 continuous / RF fingerprint / baseband 0-day router / supply chain krzemowe — pozostają. PHANTOM i R13–R18 ograniczają, nie eliminują.
5 — Złośliwy insider	Wysoka	Four-Eyes, WORM, per-operator isolation, least privilege.
6 — Wrogi cloud / hypervisor	Wysoka w tier STATE	SEV-SNP / TDX + BYO-KMS + autonomous perimeter [A]. Side-channel CC: residual.
7 — Aktor prawno-procesowy	Wysoka z zastrzeżeniem jurysdykcyjnym	BYO-KMS + data residency + jurisdictional rotation. CLOUD Act jeśli US transport.
Extra — Adwersarz EW/SIGINT w conflict zone	Warunkowa (R17/R18)	Ochrona zależy od dyscypliny operacyjnej: Starlink tylko mobilny (R17), cellular preferowane nad Starlink (R18). Bez dyscypliny — utrata pozycji w 3–15 min.

14.2 Rola PHANTOM

PHANTOM jest **autonomicznym modułem [A]** — jawnie poza certyfikowalną bazą SYLION. Nie posiada ISO 27001, SOC 2, FIPS 140-3, FedRAMP. Jest zaprojektowany dla scenariuszy zero trace ephemeral operations: służby wywiadowcze, kontrwywiad, ochrona świadków, dziennikarze pod bezpośrednim zagrożeniem fizycznym, dyplomaci w krajach autorytarnych, organizacje praw człowieka w strefach konfliktu. PHANTOM świadomie rezygnuje z certyfikacji w zamian za:

- RAM-only OS (Alpine Diskless) — zero persistence forensicznej; • jurisdictional rotation 6–24 h z pulą 50 jurysdykcji — strukturalnie szybsze niż MLAT (mediana 150 dni); • rotacja IMSI/IMEI/MAC/IP na wszystkich poziomach; • pełny threat model Five+Nine+Fourteen Eyes + RU + CN jednocześnie; • Tor Hidden Service dla Matrix; VLESS+REALITY w strefach DPI; • PHANTOM-PANIC <60 s pełnej destrukcji stacku; • rotacja hardware routera co 30 dni (R16) — eliminacja długotrwałego RF fingerprintingu; • reguła „shoot and scoot” dla Starlink (R17) — minimalizacja okna namierzania EW.

14.3 Zastrzeżenia operacyjne

Starlink jako transport wprowadza stałą ekspozycję na US jurisdiction (CLOUD Act, FISA 702) oraz **detektowalność RF** przez profesjonalne systemy EW. Operacje wymagające suwerenności jurysdykcyjnej lub prowadzone w strefie konfliktu **nie powinny polegać na Starlink jako transporcie primary**. Rekomendacje R14, R15, R17, R18 (§13) są obligatoryjne.

RF fingerprinting jest nieredukowalne programowo. Rotacja identyfikatorów logicznych (IMSI, IMEI, MAC) nie zmienia fizycznej sygnatury baseband/antena. Jedyną skuteczną mitygacją jest **wymiana fizycznego hardware** (R16) — w przeciwnym wypadku adversarz z sensorem SIGINT w pobliżu operatora skoreluje wszystkie sesje jako „ten sam router” niezależnie od rotacji.

14.4 Ocena końcowa

SYLION z modułem PHANTOM reprezentuje praktyczną granicę tego, co jest technicznie osiągalne w ochronie komunikacji i operacji przed zaawansowanym adversarzem. Najtrudniej redukowalne pozostają cztery wektory — **continuous SS7 monitoring, behavioral correlation, RF fingerprinting** oraz **namierzanie emisji satelitarnej w strefach EW** — i są jawnie udokumentowane jako ryzyka rezydualne. Dyscyplina operacyjna operatora (nowe wzorce przy nowej tożsamości, Faraday bag poza operacjami, wymiana hardware co 30 dni, reguła „shoot and scoot” dla Starlink) jest integralną częścią modelu obrony — żadna technologia jej nie zastąpi.

SYLION zapewnia architekturę, która dramatycznie ogranicza *blast radius* każdego incydentu bezpieczeństwa. Platforma nie obiecuje, że atak jest niemożliwy — obiecuje, że skutki ataku są ograniczone do minimum dzięki izolacji, szyfrowaniu, immutable infrastructure i jawnej liście rzeczy, których nie chroni. Każda warstwa systemu jest zaprojektowana z założeniem, że inne warstwy mogą zawieść. Lekcje z frontu ukraińskiego (2022–2026) zostały explicite wbudowane w model zagrożeń platformy — SYLION jest zaprojektowany z założeniem, że operator może działać w strefie aktywnego SIGINT/EW z kinetycznym response-time poniżej 15 min.

— Koniec dokumentu —